



Piano di Qualifica

12/01/2026



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
1.8	Niccolò Feltrin	Aggiunta test unità front-end e test di accettazione, aggiornamento grafici del cruscotto con Sprint 13	18/05/2026	Stefano Maso
1.7	Besnik Murtezan	Aggiornamento grafici del cruscotto con Sprint 11 e 12	09/05/2026	Stefano Maso
1.6	Stefano Maso	Aggiunte metriche per il processo di verifica, aggiunti test di integrazione, aggiunte sezioni cruscotto	03/05/2026	Besnik Murtezan
1.5	Stefano Maso	Aggiornamento grafici del cruscotto con Sprint 10 e aggiunta Test di Unità	29/04/2026	Spadiliero Ruben
1.4	Spadiliero Ruben	Aggiornamento grafici del cruscotto con Sprint 9	24/04/2026	Banchieri Giuliano
1.3	Giuliano Banchieri	Aggiornamento grafici del cruscotto con Sprint 8	17/04/2026	Spadiliero Ruben
1.2	Gabriele Disa	Aggiornati grafici del cruscotto con Sprint 7 (insieme all'analisi), aggiornato indice di Gulpease con Manuale Utente e Specifica Tecnica	13/04/2026	Besnik Murtezan
1.1	Giuliano Banchieri	Aggiunta test di unità	09/04/2026	Besnik Murtezan
1.0	Besnik Murtezan	Approvazione documento per RTB	25/03/2026	Stefano Maso
0.6	Niccolò Feltrin	Aggiornati grafici del cruscotto con Sprint 6 (insieme all'analisi)	25/03/2026	Stefano Maso
0.5	Niccolò Feltrin	Aggiornati grafici del cruscotto con Sprint 5 (insieme all'analisi), aggiornato indice di Gulpease con verbale esterno 16/03/2026 e interno 18/03/2026	24/03/2026	Stefano Maso
0.4	Niccolò Feltrin	Aggiornato calcolo indice di Gulpease in AdR (v1.0) e verbale interno 3/3/2026, aggiunti test di sistema	10/03/2026	Giuliano Banchieri
0.3	Niccolò Feltrin	Aggiornati grafici del cruscotto con Sprint 4 (insieme all'analisi), e aggiunto calcolo dell'indice di Gulpease su verbali e documenti per RTB	06/03/2026	Giuliano Banchieri
0.2	Stefano Maso	Aggiornamento Cruscotto di valutazione a seguito del terzo sprint	17/02/2026	Besnik Murtezan
0.1	Stefano Maso	Prima stesura documento completo	12/01/2026	Besnik Murtezan



Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Riferimenti	4
1.2.1	Riferimenti normativi	4
1.2.2	Riferimenti informativi	4
1.3	Codifica delle metriche	4
2	Qualità di processo	4
2.1	Processi primari	5
2.1.1	Fornitura	5
2.1.2	Sviluppo	5
2.2	Processi di supporto	6
2.2.1	Documentazione	6
2.2.2	Verifica	7
2.3	Processi organizzativi	7
3	Qualità di prodotto	8
3.1	Adeguatezza funzionale	8
3.2	Efficienza	8
3.3	Usabilità	9
3.4	Affidabilità	9
3.5	Manutenibilità	9
3.6	Portabilità	10
4	Testing	10
4.1	Test di unità	10
4.1.1	Backend	10
4.1.2	Frontend	21
4.2	Test di integrazione	45
4.3	Test di sistema	47
4.4	Test di accettazione	55
4.5	Test di regressione	56
5	Checklist	56
5.1	Documentazione	56
5.1.1	Struttura	56
5.1.2	Errori ortografici	56
5.1.3	Analisi dei Requisiti	57
6	Cruscotto di valutazione della qualità	57
6.1	PC01-EAC (Estimated at Completion)	57
6.2	PC02-PV (Planned Value) e PC04-EV (Earned Value)	58
6.3	PC05-ETC (Estimated to Complete)	58
6.4	PC06-CV (Cost Variance), PC07-SV (Schedule Variance) e PC08-BV (Budget Variance)	59
6.5	Indice di Gulpease	60
6.6	PC15-PCTS (Percentuale dei test superati)	61
6.7	PC16-SC (Statement Coverage)	61
7	Valutazioni per il miglioramento	61
7.1	Valutazione sull'organizzazione	61
7.2	Valutazione degli strumenti utilizzati	62
7.3	Valutazione sui ruoli	62



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Qualifica^G definisce le metriche di valutazione del prodotto, sulla base dei requisiti e delle aspettative della proponente^G, in modo da poter definire la qualità del prodotto attraverso un processo di continuo miglioramento. Il Piano di Qualifica^G è concepito per essere incrementale e dinamico, soprattutto per quanto riguarda le metriche descritte e punta a dare una valutazione il più oggettiva possibile di ciò che è stato realizzato. Eventuali termini tecnici sono definiti all'interno del documento "Glossario".

1.2 Riferimenti

1.2.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto^G v1.0
- Capitolato^G C6 - Progetto^G Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>

1.2.2 Riferimenti informativi

- Lezione *Progettazione^G Software (T6)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T06.pdf>
- Lezione *Qualità di prodotto (T7)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
- Lezione *Qualità di processo (T8)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>
- Lezione *Verifica^G e validazione^G: introduzione (T9)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T09.pdf>
- Lezione *Verifica^G e validazione^G: analisi statica (T10)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T10.pdf>
- Lezione *Verifica^G e validazione^G: analisi dinamica aka testing (T11)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T11.pdf>
- Metriche di progetto^G (*Earned Value Analysis*):
https://it.wikipedia.org/wiki/Metriche_di_progetto

1.3 Codifica delle metriche

Una metrica è identificata dal seguente formato di codice:

[Tipo][Id]-[Acronimo]

- **Tipo**: può essere PC (per un processo) o PD (per un prodotto)
- **Id**: identificativo all'interno di un certo tipo di metrica
- **Acronimo**: acronimo del nome della metrica

Ogni metrica avrà una descrizione, i valori accettabili e quelli preferibili.

2 Qualità di processo

La qualità è determinata dai processi che la compongono, misurata scegliendo delle buone metriche di misurazione di qualità e anche buoni strumenti (serve automazione e oggettività).

2.1 Processi primari

2.1.1 Fornitura

Per definire le metriche adottate per i processi primari di fornitura andremo a fare riferimento alla tecnica denominata *EVA* (*Earned Value Analysis*) che consente di calcolare in termini di tempo, denaro speso e valore del lavoro realizzato e di valutare le performance del progetto.

Tra queste individuiamo:

- **Budget at Completion (BAC)**: valore previsto inizialmente per la realizzazione del progetto^G
- **Estimated at Completion (EAC)**: revisione del valore stimato per la realizzazione del progetto^G
- **Planned Value (PV)**: costo previsto per realizzare le attività di progetto^G per la data stabilita (tempo o denaro)
- **Actual Cost (AC)**: costo effettivamente sostenuto alla data stabilita (tempo o denaro)
- **Earned Value (EV)**: valore delle attività sostenute alla data stabilita (tempo o denaro)
- **Estimated to Complete (ETC)**: valore stimato per completare le attività rimanenti necessarie per concludere il progetto^G
- **Cost Variance (CV)**: misura la variazione del valore ottenuto (EV) rispetto al costo effettivo (AC)
- **Schedule Variance (SV)**: misura la variazione del valore ottenuto (EV) rispetto al costo pianificato (PV)
- **Budget Variance (BV)**: misura la variazione dal costo attuale (AC) rispetto al costo atteso (CV)

Come riportato dal documento Dichiarazione di Impegni, il BAC corrisponde ad un valore di € 10.950,00.

Obiettivi di qualità per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC01-EAC	Estimated at Completion	$\pm 5\%$ BAC	$=$ BAC
PC02-PV	Planned Value	≥ 0	$\leq$ BAC
PC03-AC	Actual Cost	≥ 0	$\leq$ EAC
PC04-EV	Earned Value	≥ 0	$\leq$ EAC
PC05-ETC	Estimated to Complete	≥ 0	$\leq$ EAC
PC06-CV	Cost Variance	$\geq -7.5\%$	≥ 0
PC07-SV	Schedule Variance	$\geq -7.5\%$	≥ 0
PC08-BV	Budget Variance	$\pm 10\%$	$= 0$

Metriche per i processi di fornitura

2.1.2 Sviluppo

Analisi dei Requisiti Per l'attività di *Analisi dei Requisiti*^G definiamo le seguenti metriche:

- **Requirements stability index (RSI)**: misura la stabilità dei requisiti nel corso del tempo durante lo sviluppo^G del progetto^G; è misurata nel seguente modo:

$$RSI = 1 - \left(\frac{N_{\text{modifiche}}}{N_{\text{requisiti totali}}} \right) \times 100$$



Dove:

- $N_{\text{modifiche}}$ è il numero totale di modifiche apportate ai requisiti durante un periodo di tempo specifico
- $N_{\text{requisiti totali}}$ è il numero totale di requisiti del progetto^G

Progettazione Per l'attività di progettazione^G definiamo le seguenti metriche:

- **Structural fan-in (SFIN)**: misura la quantità dei moduli che utilizzano un modulo specifico, un valore alto significa che molte parti del sistema dipendono da un modulo in particolare
- **Structural fan-out (SFOUT)**: misura il numero di moduli utilizzati da un modulo specifico, un valore alto significa che il modulo considerato dipende da molti altri moduli

Codifica Per l'attività di codifica definiamo le seguenti metriche:

- **Linee di codice (LOC)**: misura la complessità del software in base al numero di linee di codice sorgente

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC09-RSI	Requirements stability index	$\geq 70\%$	100%
PC10-SFIN	Structural fan-in	-	Masismo
PC11-SFOUT	Structural fan-out	-	Minimo
PC12-LOC	Linee di codice	≤ 50.000	≤ 30.000

Metriche per i processi di sviluppo

2.2 Processi di supporto

2.2.1 Documentazione

Per il processo di documentazione definiamo le seguenti metriche:

- **Errori ortografici (EO)**: misura la quantità di errori ortografici individuati per documento
- **Indice Gulpease (IG)**: misura la leggibilità di un documento in lingua italiana, calcolato nel seguente modo:

$$IG = 89 + \frac{300 \times (num.frase) - 10 \times (num.lettere)}{num.parole}$$

Dove:

- $num. frase$ è il numero di frasi nel documento
- $num. lettere$ è il numero di lettere nel documento
- $num. parole$ è il numero di parole nel documento

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC13-EO	Errori ortografici	0	0
PC14-IG	Indice Gulpease	40-100	55-100

Metriche per i processi di supporto



2.2.2 Verifica

Per il processo di verifica^G andremo a definire le seguenti metriche:

- **Percentuale dei test superati (PCTS):** misura la percentuale di test^G, definiti nella sezione Testing superati, calcolato nel seguente modo:

$$PCTS = \frac{\text{num. test}^G \text{ superati}}{\text{num. test}^G \text{ totali}} \times 100$$

- **Statement coverage (SC):** misura la percentuale degli statement del codice coperti dai test^G, ovvero eseguiti almeno una volta, calcolato nel seguente modo:

$$SC = \frac{\text{statement eseguiti}}{\text{statement totali}} \times 100$$

- **Branch coverage (BC):** misura la percentuale dei rami decisionali, ovvero i percorsi di esecuzione, del codice coperti dai test^G, cioè eseguiti almeno una volta, calcolato nel seguente modo:

$$BC = \frac{\text{rami decisionali testati}}{\text{rami decisionali totali}} \times 100$$

- **Condition coverage (CC):** misura la percentuale di condizioni logiche del codice che sono state eseguite durante i test^G, ovvero eseguite almeno una volta, calcolato nel seguente modo:

$$CC = \frac{\text{condizioni logiche testate}}{\text{condizioni logiche totali}} \times 100$$

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC15-PCTS	Percentuale dei test superati	$\geq 80\%$	100%
PC16-SC	Statement coverage	$\geq 80\%$	100%
PC17-BC	Branch coverage	$\geq 80\%$	100%
PC18-CC	Condition coverage	$\geq 80\%$	100%

Metriche per i processi di verifica

2.3 Processi organizzativi

Per i processi organizzativi definiamo le seguenti metriche:

- **Non Calculated Risk (NCR):** misura la quantità di rischi non previsti o non stimati
- **Efficienza temporale (ET):** misura quanto tempo viene impiegato per attività produttive rispetto alle ore individuali:

$$ET = \frac{\text{Ore individuali}}{\text{Ore produttive}}$$

Dove:

- *Ore individuali* sono le ore che portano al raggiungimento di obiettivi
- *Ore produttive* rappresentano il tempo totale trascorso come ore di orologio

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC19-NCR	Non Calculated Risk	≤ 4	0
PC20-ET	Efficienza temporale	≤ 3	≤ 1

Metriche per i processi organizzativi



3 Qualità di prodotto

Questa sezione è dedicata agli obiettivi che un prodotto software di qualità dovrebbe avere. Ecco gli obiettivi di qualità esterni:

- *Adeguatezza funzionale*: cioè la capacità di fornire le funzionalità^G e le caratteristiche previste, soddisfacendo i requisiti funzionali
- *Efficienza*^G: la capacità di fornire prestazioni adeguate e di utilizzo delle risorse di sistema
- *Usabilità*: cioè la misura all'apprendimento, comprensione e operabilità del prodotto da parte dell'utente
- *Affidabilità*: misura la capacità del prodotto di funzionare correttamente sotto determinate condizioni
- *Sicurezza*: la capacità del software di proteggere dati sensibili e prevenire accessi non autorizzati

Gli obiettivi di qualità interni:

- *Manutenibilità*: misura la facilità con cui il prodotto può essere modificato, aggiornato e corretto
- *Portabilità*: misura la facilità con cui il prodotto può essere trasferito da un ambiente ad un altro

3.1 Adeguatezza funzionale

Per l'adeguatezza funzionale useremo la seguente metrica:

- **Copertura dei requisiti obbligatori (CRO)**: misura la percentuale dei requisiti obbligatori soddisfatti

$$CRO = \frac{N_{ros}}{N_{rot}} \times 100$$

Dove:

- N_{ros} rappresentano il numero di requisiti obbligatori soddisfatti
- N_{rot} rappresentano il numero di requisiti obbligatori totali

Obiettivi di qualità per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD01-CRO	Copertura dei requisiti obbligatori	100%	100%

Metriche per l'adeguatezza funzionale

3.2 Efficienza

Per l'efficienza^G usiamo la seguente metrica:

- **Tempo di risposta medio (TM)**: misura il tempo impiegato dal software di gestire ed elaborare una richiesta fino al risultato finale

Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD02-TM	Tempo di risposta medio	3 secondi	2 secondi

Metriche per l'efficienza

3.3 Usabilità

Per l'usabilità usiamo le seguenti metriche:

- **Tempo di apprendimento (TA):** misura il tempo impiegato dall'utente di imparare e utilizzare le funzionalità^G del software
- **Raggiunta dell'obiettivo (RO):** misura il numero di iterazioni necessarie all'utente per raggiungere il risultato voluto
- **Errori dell'utente (EU):** misura il numero di errori che l'utente compie prima di raggiungere l'obiettivo desiderato

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD03-TA	Tempo di apprendimento	20 minuti	10 minuti
PD04-RO	Raggiunta dell'obiettivo	7 click	4 click
PD05-EU	Errori dell'utente	3	0

Metriche per l'usabilità

3.4 Affidabilità

Per l'affidabilità useremo la seguente metrica:

- **Failure density (FD):** misura in percentuale l'affidabilità del software

$$FD = \frac{N_{tf}}{N_{te}} \times 100$$

Dove:

- N_{tf} rappresentano il numero di test falliti
- N_{te} rappresentano il numero di test^G effettuati

Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD06-FD	Failure density	10%	0%

Metriche per l'affidabilità

3.5 Manutenibilità

Per la manutenibilità andremo ad usare la seguente metrica:

- **Complessità ciclomatica (CC):** misura la complessità del software utilizzando il grafo di controllo del flusso

$$v(G) = e - n + p$$

Dove:

- G rappresenta il grafo
- e rappresenta il numero di archi in G
- n rappresenta il numero di nodi in G
- p rappresenta il numero delle componenti connesse da ogni arco

Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD07-CC	Complessità ciclomatica	≤ 15	≤ 10

Metriche per la manutenibilità

3.6 Portabilità

Per la portabilità andremo ad usare la seguente metrica:

- **Browser supportati (BS):** misura in percentuale le versioni dei browser supportati

$$BS = \frac{N_{vbs}}{N_{vbp}} \times 100$$

Dove:

- N_{vbs} rappresenta il numero di versioni di browser supportate
- N_{vbp} rappresenta il numero di versioni di browser previste da supportare

Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD08-BS	Browser supportati	100%	100%

Metriche per la portabilità

4 Testing

In questa sezione verranno esplorate le metodologie di testing e la loro specifica. L'obiettivo è seguire il "Modello a V^G", in cui ad ogni fase di sviluppo^G corrisponde un tipo di test^G da eseguire.

I test^G si dividono in:

- **Test di unità:** vengono eseguiti sulle unità più semplici del codice e viene fatta corrispondere all'attività di codifica
- **Test di integrazione:** vengono eseguiti per verificare la corretta integrazione tra le diverse unità software e viene fatta corrispondere all'attività di progettazione^G
- **Test di sistema:** verificando il funzionamento corretto dell'intero sistema e soprattutto che tutti i requisiti siano soddisfatti; viene fatta corrispondere all'attività di *Analisi dei Requisiti*^G
- **Test di accettazione:** verificando, alla presenza del committente, che il prodotto finale soddisfi tutti i requisiti, se questo test^G risulta superato si può procedere al rilascio

Per ogni test^G sarà indicato il suo stato:

- **S** : il test^G è stato eseguito ed è stato superato con successo
- **F** : il test^G è stato eseguito ma non è stato superato
- **-** : il test^G non è stato eseguito

4.1 Test di unità

I test^G di unità hanno lo scopo di verificare che le unità più semplici del codice funzionino correttamente. In seguito verranno elencati i vari test^G e per ognuno il suo codice identificativo, l'oggetto di test^G, una descrizione e lo stato.

4.1.1 Backend

Test	Oggetto	Descrizione	Stato
------	---------	-------------	-------



TU-1	NoteController	Verificare che index() restituisca 200 con la lista delle note - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-2	NoteController	Verificare che index() restituisca 200 con lista vuota quando non ci sono note - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-3	NoteController	Verificare che show(string \$id) restituisca 200 con i dati della nota - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-4	NoteController	Verificare che show(string \$id) restituisca 404 quando la nota non è trovata - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-5	NoteController	Verificare che show(string \$id) restituisca 400 quando l'id è invalido - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-6	NoteController	Verificare che store(Request) restituisca 201 con la nota creata - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-7	NoteController	Verificare che store(Request) utilizzi stringa vuota per content_md assente - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-8	NoteController	Verificare che store(Request) restituisca 409 quando il titolo è già in uso - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-9	NoteController	Verificare che update(Request, string \$id) restituisca 200 con la nota aggiornata - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-10	NoteController	Verificare che update(Request, string \$id) restituisca 404 quando la nota non è trovata - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-11	NoteController	Verificare che update(Request, string \$id) restituisca 409 quando il titolo è già in uso - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-12	NoteController	Verificare che update(Request, string \$id) restituisca 400 quando l'id è invalido - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-13	NoteController	Verificare che destroy(string \$id) restituisca 204 in caso di successo - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-14	NoteController	Verificare che destroy(string \$id) restituisca 404 quando la nota non è trovata - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-15	NoteController	Verificare che destroy(string \$id) restituisca 500 quando l'eliminazione fallisce - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-16	NoteController	Verificare che destroy(string \$id) restituisca 400 quando l'id è invalido - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-17	NoteController	Verificare che un'eccezione RuntimeException sconosciuta restituisca 500 - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-18	NoteService	Verificare che list():array restituisca correttamente la lista completa delle note nell'archivio ottenuta da NoteRepositoryInterface - verificato da <code>NoteServiceTest.php</code>	S



TU-19	NoteService	Verificare che list():array restituisca una lista vuota quando non ci sono note nell'archivio - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-20	NoteService	Verificare che get(string \$id):array restituisca i dettagli della nota corrispondente all'ID specificato - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-21	NoteService	Verificare che get(string \$id):array restituisca un errore in caso di nota non esistente per l'id specificato - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-22	NoteService	Verificare che create(string \$title, string \$contentMd):array deleghi a NoteRepositoryInterface la creazione di una nuova nota nell'archivio (e restituisca un valore di successo) - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-23	NoteService	Verificare che create(string \$title, string \$contentMd):array restituisca un errore in caso la creazione di una nuova nota non sia avvenuta qualora fosse già presente una nota con lo stesso nome - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-24	NoteService	Verificare che update(string \$id, string \$title, string \$contentMd):array deleghi a NoteRepositoryInterface l'aggiornamento dei dettagli di una nota esistente (e ritorni un valore di successo) - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-25	NoteService	Verificare che update(string \$id, string \$title, string \$contentMd):array restituisca un errore e non deleghi l'aggiornamento dei dettagli della nota scelta qualora fosse già presente una nota con lo stesso nome - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-26	NoteService	Verificare che delete(string \$id):void deleghi correttamente l'eliminazione della nota corrispondente all'ID specificato a NoteRepositoryInterface (e ritorni un valore di successo) - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-27	NoteRepository	Verificare che list():array restituisca correttamente la lista completa delle note nell'archivio - verificato da NoteRepositoryTest.php	S
TU-28	NoteRepository	Verificare che list():array restituisca una lista vuota quando non ci sono note nell'archivio - verificato da NoteRepositoryTest.php	S
TU-29	NoteRepository	Verificare che get(string \$id):array restituisca i dati completi della nota corrispondente all'ID specificato - verificato da NoteRepositoryTest.php	S
TU-30	NoteRepository	Verificare che venga gestita l'eccezione quando si tenta di utilizzare get(string \$id):array con un ID di una nota non esistente - verificato da NoteRepositoryTest.php	S
TU-31	NoteRepository	Verificare che create(string \$title, string \$contentMd):array crei correttamente una nuova nota nell'archivio, associandola ad un ID univoco - verificato da NoteRepositoryTest.php	S



TU-32	NoteRepository	Verificare che <code>update(string \$id, string \$title, string \$contentMd):array</code> aggiorni correttamente il titolo della nota scelta - verificato da <code>NoteRepositoryTest.php</code>	S
TU-33	NoteRepository	Verificare che <code>update(string \$id, string \$title, string \$contentMd):array</code> aggiorni correttamente il contenuto della nota scelta - verificato da <code>NoteRepositoryTest.php</code>	S
TU-34	NoteRepository	Verificare che <code>delete(string \$id):void</code> elimini correttamente la nota corrispondente all'ID specificato - verificato da <code>NoteRepositoryTest.php</code>	S
TU-35	NoteRepository	Verificare che <code>delete(string \$id):void</code> gestisca correttamente l'eliminazione di una nota non esistente - verificato da <code>NoteRepositoryTest.php</code>	S
TU-36	NoteRepository	Verificare che <code>isTitleUsed(string \$title, ?string \$excludeId = null):bool</code> restituisca true se un titolo è già utilizzato da un'altra nota con ID diverso da <code>excludeId</code> - verificato da <code>NoteRepositoryTest.php</code>	S
TU-37	NoteRepository	Verificare che <code>isTitleUsed(string \$title, ?string \$excludeId = null):bool</code> restituisca false se un titolo non è già utilizzato da un'altra nota con ID diverso da <code>excludeId</code> - verificato da <code>NoteRepositoryTest.php</code>	S
TU-38	ExportController	Verificare che <code>export(Request \$request, string \$id):Response</code> restituisca 200 con il contenuto della nota esportata correttamente quando viene fornito un id valido - verificato da <code>ExportControllerTest.php</code>	S
TU-39	ExportController	Verificare che <code>exportRaw(Request \$request):Response</code> restituisca 200 con il contenuto esportato correttamente quando vengono forniti titolo e contenuto senza id - verificato da <code>ExportControllerTest.php</code>	S
TU-40	ExportController	Verificare che <code>export(Request \$request, string \$id):JsonResponse</code> restituisca 404 con messaggio "Note not found" quando il servizio lancia <code>RuntimeException</code> con messaggio <code>NOT_FOUND</code> - verificato da <code>ExportControllerTest.php</code>	S
TU-41	ExportController	Verificare che <code>export(Request \$request, string \$id):JsonResponse</code> restituisca 400 con messaggio "Invalid note id" quando il servizio lancia <code>RuntimeException</code> con messaggio <code>INVALID_ID</code> - verificato da <code>ExportControllerTest.php</code>	S
TU-42	ExportController	Verificare che <code>export(Request \$request, string \$id):JsonResponse</code> restituisca 400 con il messaggio di errore quando il servizio lancia <code>InvalidArgumentException</code> per formato non valido - verificato da <code>ExportControllerTest.php</code>	S
TU-43	ExportController	Verificare che <code>exportRaw(Request \$request):JsonResponse</code> restituisca 400 con il messaggio di errore quando il servizio lancia <code>InvalidArgumentException</code> per formato non valido - verificato da <code>ExportControllerTest.php</code>	S



TU-44	ExportController	Verificare che <code>export(Request \$request, string \$id):JsonResponse</code> restituisca 500 con messaggio "Server error" quando il servizio lancia una <code>RuntimeException</code> inattesa - verificato da <code>ExportControllerTest.php</code>	S
TU-45	ExportService	Verificare che <code>export(string \$id, string \$format):array</code> restituisca correttamente i dati della nota in formato Markdown dopo averne delegato l'esportazione a <code>ExportStrategyInterface</code> - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-46	ExportService	Verificare che <code>exportRaw(string \$title, string \$content, string \$format):array</code> restituisca correttamente i dati in formato Markdown dopo averne delegato l'esportazione a <code>ExportStrategyInterface</code> - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-47	ExportService	Verificare che <code>export(string \$id, string \$format):array</code> restituisca correttamente i dati della nota in formato HTML dopo averne delegato l'esportazione a <code>ExportStrategyInterface</code> - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-48	ExportService	Verificare che <code>exportRaw(string \$title, string \$content, string \$format):array</code> restituisca correttamente i dati in formato HTML dopo averne delegato l'esportazione a <code>ExportStrategyInterface</code> - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-49	ExportService	Verificare che <code>export(string \$id, string \$format):array</code> restituisca correttamente i dati della nota in formato PDF dopo averne delegato l'esportazione a <code>ExportStrategyInterface</code> - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-50	ExportService	Verificare che <code>exportRaw(string \$title, string \$content, string \$format):array</code> restituisca correttamente i dati in formato PDF dopo averne delegato l'esportazione a <code>ExportStrategyInterface</code> - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-51	ExportService	Verificare che <code>export(string \$id, string \$format):array</code> propaghi correttamente l'eccezione <code>InvalidArgumentException</code> qualora il formato richiesto non sia valido - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-52	ExportService	Verificare che <code>exportRaw(string \$title, string \$content, string \$format):array</code> propaghi correttamente l'eccezione <code>InvalidArgumentException</code> qualora il formato richiesto non sia valido - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-53	ExportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ExportStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>MdExport</code> nel caso il formato richiesto sia "md" - verificato da <code>ExportStrategyFactoryTest.php</code>	S



TU-54	ExportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ExportStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>HtmlExport</code> nel caso il formato richiesto sia "html" - verificato da <code>ExportStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-55	ExportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ExportStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>PdfExport</code> nel caso il formato richiesto sia "pdf" - verificato da <code>ExportStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-56	ExportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ExportStrategyInterface</code> lanci un'eccezione <code>InvalidArgumentException</code> qualora il formato richiesto non sia valido - verificato da <code>ExportStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-57	MdExport	Verificare che <code>export(string \$content, string \$title):string</code> converta correttamente il contenuto della nota in formato Markdown - verificato da <code>MdExportTest.php</code>	S
TU-58	HtmlExport	Verificare che <code>export(string \$content, string \$title):string</code> converta correttamente il contenuto della nota in formato HTML - verificato da <code>HtmlExportTest.php</code>	S
TU-59	PdfExport	Verificare che <code>export(string \$content, string \$title):string</code> converta correttamente il contenuto della nota in formato PDF - verificato da <code>PdfExportTest.php</code>	S
TU-60	MdExport	Verificare che <code>contentType():string</code> restituisca il MIME type corrispondente al formato Markdown - verificato da <code>MdExportTest.php</code>	S
TU-61	HtmlExport	Verificare che <code>contentType():string</code> restituisca il MIME type corrispondente al formato HTML - verificato da <code>HtmlExportTest.php</code>	S
TU-62	PdfExport	Verificare che <code>contentType():string</code> restituisca il MIME type corrispondente al formato PDF - verificato da <code>PdfExportTest.php</code>	S
TU-63	MdExport	Verificare che <code>extension():string</code> restituisca l'estensione del file corrispondente al formato Markdown - verificato da <code>MdExportTest.php</code>	S
TU-64	HtmlExport	Verificare che <code>extension():string</code> restituisca l'estensione del file corrispondente al formato HTML - verificato da <code>HtmlExportTest.php</code>	S
TU-65	PdfExport	Verificare che <code>extension():string</code> restituisca l'estensione del file corrispondente al formato PDF - verificato da <code>PdfExportTest.php</code>	S
TU-66	ImportController	Verificare che <code>invoke(Request \$request):JsonResponse</code> restituisca 201 con i dati della nota importata in caso di successo - verificato da <code>ImportControllerTest.php</code>	S
TU-67	ImportController	Verificare che <code>invoke(Request \$request):JsonResponse</code> restituisca 400 qualora il formato del file caricato non sia supportato - verificato da <code>ImportControllerTest.php</code>	S



TU-68	ImportController	Verificare che <code>invoke(Request \$request):JsonResponse</code> restituisca 400 qualora il titolo della nota da importare sia già in uso - verificato da <code>ImportControllerTest.php</code>	S
TU-69	ImportService	Verificare che <code>handleUpload(UploadedFile \$file):Note</code> deleghi correttamente il parsing del file a <code>ImportStrategyInterface</code> e la creazione della nota a <code>NoteRepositoryInterface</code> , restituendo la nota creata - verificato da <code>ImportServiceTest.php</code>	S
TU-70	ImportService	Verificare che <code>handleUpload(UploadedFile \$file):Note</code> propaghi correttamente l'eccezione <code>InvalidArgumentException</code> qualora il formato del file non sia supportato - verificato da <code>ImportServiceTest.php</code>	S
TU-71	ImportService	Verificare che <code>handleUpload(UploadedFile \$file):Note</code> lanci una <code>RuntimeException</code> con messaggio <code>TITLE_IN_USE</code> qualora il titolo della nota da importare sia già in uso - verificato da <code>ImportServiceTest.php</code>	S
TU-72	ImportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ImportStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>MdImport</code> nel caso il formato richiesto sia "md" - verificato da <code>ImportStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-73	ImportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ImportStrategyInterface</code> lanci un'eccezione <code>InvalidArgumentException</code> qualora il formato richiesto non sia supportato - verificato da <code>ImportStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-74	MdImport	Verificare che <code>parse(UploadedFile \$file):array</code> restituisca correttamente il nome del file (senza estensione) come titolo e il contenuto del file come content - verificato da <code>MdImportTest.php</code>	S
TU-75	LlmController	Verificare che <code>summarize(Request \$request):JsonResponse</code> deleghi correttamente a <code>LlmService</code> il riassunto e restituisca il risultato in una risposta JSON con status 200 - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-76	LlmController	Verificare che <code>translate(Request \$request):JsonResponse</code> deleghi correttamente a <code>LlmService</code> l'elaborazione di un'azione di traduzione con opzioni (lingua della traduzione) e restituisca il risultato in una risposta JSON con status 200 - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-77	LlmController	Verificare che <code>rewrite(Request \$request):JsonResponse</code> deleghi correttamente a <code>LlmService</code> l'elaborazione di un'azione di riscrittura con opzioni (tono riscrittura) e restituisca il risultato in una risposta JSON con status 200 - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S



TU-78	LlmController	Verificare che <code>hat(Request \$request, string \$type):JsonResponse</code> deleghi correttamente a <code>LlmService</code> l'elaborazione di un'azione di critica del tipo specificato e restituisca il risultato in una risposta JSON con status 200 - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-79	LlmController	Verificare che <code>distantWriting(Request \$request):JsonResponse</code> deleghi correttamente a <code>LlmService</code> l'elaborazione di un'azione di generazione di testo e restituisca il risultato in una risposta JSON con status 200 - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-80	LlmController	Verificare che <code>summarize(Request \$request)</code> lanci una <code>ValidationException</code> qualora non venga passato il contenuto da riassumere - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-81	LlmController	Verificare che <code>translate(Request \$request)</code> lanci una <code>ValidationException</code> qualora la lingua selezionata non sia supportata - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-82	LlmController	Verificare che <code>rewrite(Request \$request)</code> lanci una <code>ValidationException</code> qualora il tono di riscrittura non sia specificato - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-83	LlmController	Verificare che <code>hat(Request \$request, string \$type)</code> restituisca un messaggio di errore in una risposta JSON con status 400 nel caso in cui il tipo di cappello non sia supportato - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-84	LlmController	Verificare che <code>summarize(Request \$request)</code> restituisca il messaggio di errore in una risposta JSON con status 502 in caso di errore di <code>RuntimeException</code> - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-85	LlmController	Verificare che <code>translate(Request \$request)</code> restituisca il messaggio di errore in una risposta JSON con status 502 in caso di errore di <code>RuntimeException</code> - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-86	LlmController	Verificare che <code>rewrite(Request \$request)</code> restituisca il messaggio di errore in una risposta JSON con status 502 in caso di errore di <code>RuntimeException</code> - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-87	LlmController	Verificare che <code>hat(Request \$request, string \$type)</code> restituisca il messaggio di errore in una risposta JSON con status 502 in caso di errore di <code>RuntimeException</code> - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-88	LlmController	Verificare che <code>distantWriting(Request \$request)</code> restituisca il messaggio di errore in una risposta JSON con status 502 in caso di errore di <code>RuntimeException</code> - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-89	LlmService	Verificare che <code>process(string \$content, string \$action, array \$options = []):string</code> deleghi correttamente a <code>LlmStrategyFactory</code> la creazione della strategy e restituisca il testo prodotto da <code>LlmStrategyInterface</code> - verificato da <code>LlmServiceTest.php</code>	S



TU-90	LlmService	Verificare che <code>process(string \$content, string \$action, array \$options = []):string</code> restituisca correttamente il testo prodotto da <code>LlmStrategyInterface</code> anche in caso di risposta non attesa - verificato da <code>LlmServiceTest.php</code>	S
TU-91	LlmService	Verificare che <code>process(string \$content, string \$action, array \$options = []):string</code> propaghi correttamente l'eccezione <code>InvalidArgumentException</code> qualora la factory non riconosca l'azione richiesta - verificato da <code>LlmServiceTest.php</code>	S
TU-92	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmSummarize</code> nel caso l'azione richiesta sia "summarize" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-93	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmTranslate</code> nel caso l'azione richiesta sia "translate" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-94	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmRewrite</code> nel caso l'azione richiesta sia "rewrite" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-95	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmDistantWriting</code> nel caso l'azione richiesta sia "distant writing" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-96	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmWhiteHat</code> nel caso l'azione richiesta sia "whitehat" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-97	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmRedHat</code> nel caso l'azione richiesta sia "redhat" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-98	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmBlackHat</code> nel caso l'azione richiesta sia "blackhat" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-99	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmYellowHat</code> nel caso l'azione richiesta sia "yellowhat" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S



TU-100	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmGreenHat</code> nel caso l'azione richiesta sia "greenhat" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-101	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmBlueHat</code> nel caso l'azione richiesta sia "bluehat" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-102	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> lanci un'eccezione <code>InvalidArgumentException</code> qualora l'azione richiesta non sia valida - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-103	LlmResponseProcessor	Verificare che <code>make(string \$prompt, string \$content):Response</code> invii correttamente la richiesta HTTP alla LLM con header di autenticazione, modello e messaggi corretti, restituendo la risposta ottenuta - verificato da <code>LlmResponseProcessorTest.php</code>	S
TU-104	LlmResponseProcessor	Verificare che <code>handleError(Response \$response):void</code> lanci una <code>RuntimeException</code> con messaggio strutturato qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmResponseProcessorTest.php</code>	S
TU-105	LlmSummarize	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmSummarizeTest.php</code>	S
TU-106	LlmSummarize	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorna una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmSummarizeTest.php</code>	S
TU-107	LlmSummarize	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmSummarizeTest.php</code>	S
TU-108	LlmTranslate	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmTranslateTest.php</code>	S
TU-109	LlmTranslate	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorna una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmTranslateTest.php</code>	S
TU-110	LlmTranslate	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmTranslateTest.php</code>	S
TU-111	LlmRewrite	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmRewriteTest.php</code>	S

TU-112	LlmRewrite	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorno una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmRewriteTest.php</code>	S
TU-113	LlmRewrite	Verificare che process(Context \$context):string lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmRewriteTest.php</code>	S
TU-114	LlmDistantWriting	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmDistantWritingTest.php</code>	S
TU-115	LlmDistantWriting	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorno una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmDistantWritingTest.php</code>	S
TU-116	LlmDistantWriting	Verificare che process(Context \$context):string lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmDistantWritingTest.php</code>	S
TU-117	LlmWhiteHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmWhiteHatTest.php</code>	S
TU-118	LlmWhiteHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorno una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmWhiteHatTest.php</code>	S
TU-119	LlmWhiteHat	Verificare che process(Context \$context):string lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmWhiteHatTest.php</code>	S
TU-120	LlmRedHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmRedHatTest.php</code>	S
TU-121	LlmRedHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorno una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmRedHatTest.php</code>	S
TU-122	LlmRedHat	Verificare che process(Context \$context):string lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmRedHatTest.php</code>	S
TU-123	LlmBlackHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmBlackHatTest.php</code>	S
TU-124	LlmBlackHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorno una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmBlackHatTest.php</code>	S
TU-125	LlmBlackHat	Verificare che process(Context \$context):string lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmBlackHatTest.php</code>	S



TU-126	LlmYellowHat	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmYellowHatTest.php</code>	S
TU-127	LlmYellowHat	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorna una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmYellowHatTest.php</code>	S
TU-128	LlmYellowHat	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmYellowHatTest.php</code>	S
TU-129	LlmGreenHat	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmGreenHatTest.php</code>	S
TU-130	LlmGreenHat	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorna una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmGreenHatTest.php</code>	S
TU-131	LlmGreenHat	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmGreenHatTest.php</code>	S
TU-132	LlmBlueHat	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmBlueHatTest.php</code>	S
TU-133	LlmBlueHat	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorna una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmBlueHatTest.php</code>	S
TU-134	LlmBlueHat	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmBlueHatTest.php</code>	S

4.1.2 Frontend

Test	Oggetto	Descrizione	Stato
TU-135	useAi	Verificare che lo stato iniziale di <code>result</code> sia <code>null</code> - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-136	useAi	Verificare che lo stato iniziale di <code>loading</code> sia <code>false</code> - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-137	useAi	Verificare che lo stato iniziale di <code>error</code> sia <code>null</code> - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-138	useAi	Verificare che <code>loading</code> sia <code>true</code> durante l'esecuzione di un'operazione asincrona - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-139	useAi	Verificare che <code>result</code> contenga il valore atteso dopo un'esecuzione con successo - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-140	useAi	Verificare che <code>loading</code> sia <code>false</code> al termine dell'esecuzione con successo - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-141	useAi	Verificare che <code>error</code> sia <code>null</code> dopo un'esecuzione con successo - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S



TU-142	useAi	Verificare che <code>error</code> contenga il messaggio dell'eccezione in caso di errore - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-143	useAi	Verificare che <code>error</code> contenga il messaggio di default se l'eccezione non ha messaggio - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-144	useAi	Verificare che <code>result</code> sia <code>null</code> dopo un'esecuzione con errore - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-145	useAi	Verificare che <code>loading</code> sia <code>false</code> al termine dell'esecuzione con errore - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-146	useAi	Verificare che <code>error</code> e <code>result</code> vengano azzerati prima di ogni nuova esecuzione - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-147	useAi	Verificare che <code>translate</code> chiami <code>aiService.translate</code> con lingua di default <code>en</code> - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-148	useAi	Verificare che <code>translate</code> chiami <code>aiService.translate</code> con la lingua specificata - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-149	useAi	Verificare che <code>summarize</code> chiami <code>aiService.summarize</code> con il contenuto - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-150	useAi	Verificare che <code>rewrite</code> chiami <code>aiService.rewrite</code> con contenuto e stile - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-151	useAi	Verificare che <code>distantWriting</code> chiami <code>aiService.distantWriting</code> con il contenuto - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-152	useAi	Verificare che <code>bluehat</code> chiami <code>aiService.bluehat</code> con il contenuto - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-153	useAi	Verificare che <code>blackhat</code> chiami <code>aiService.blackhat</code> con il contenuto - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-154	useAi	Verificare che <code>redhat</code> chiami <code>aiService.redhat</code> con il contenuto - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-155	useAi	Verificare che <code>yellowhat</code> chiami <code>aiService.yellowhat</code> con il contenuto - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-156	useAi	Verificare che <code>greenhat</code> chiami <code>aiService.greenhat</code> con il contenuto - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-157	useAi	Verificare che <code>whitehat</code> chiami <code>aiService.whitehat</code> con il contenuto - verificato da <code>useAi.spec.ts</code>	S
TU-158	useContextMenu	Verificare che i valori iniziali di <code>isOpen</code> , <code>position</code> e <code>selectedItem</code> siano rispettivamente <code>false</code> , <code>{x:0, y:0}</code> e <code>null</code> - verificato da <code>useContextMenu.spec.ts</code>	S
TU-159	useContextMenu	Verificare che <code>open()</code> apra il menu con la posizione e l'elemento selezionato corretti e chiami <code>preventDefault()</code> - verificato da <code>useContextMenu.spec.ts</code>	S
TU-160	useContextMenu	Verificare che <code>openAt()</code> apra il menu alle coordinate specificate con l'elemento selezionato corretto - verificato da <code>useContextMenu.spec.ts</code>	S



TU-161	useContextMenu	Verificare che <code>close()</code> chiuda il menu e azzeri <code>selectedItem</code> - verificato da <code>useContextMenu.spec.ts</code>	S
TU-162	useModals	Verificare che <code>useModals()</code> restituisca tutte le promise richieste (<code>RenamePromise</code> , <code>DeletePromise</code> , <code>ClonePromise</code> , <code>SavePromise</code> , <code>DiscardPromise</code> , <code>SaveAsPromise</code>) - verificato da <code>useModals.spec.ts</code>	S
TU-163	useModals	Verificare che <code>useModals()</code> restituisca le stesse istanze su chiamate multiple (singleton pattern) - verificato da <code>useModals.spec.ts</code>	S
TU-164	useNoteEditor	Verificare che lo stato venga fornito correttamente al componente figlio tramite <code>provideNoteEditor()</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-165	useNoteEditor	Verificare che <code>useNoteEditor()</code> lanci un'eccezione se utilizzato senza provider - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-166	useNoteEditor	Verificare che <code>loadNote()</code> carichi correttamente la nota quando l'id è presente, impostando <code>noteName</code> , <code>noteContent</code> e <code>isDirty</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-167	useNoteEditor	Verificare che <code>loadNote()</code> non carichi la nota quando l'id non è presente nel route - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-168	useNoteEditor	Verificare che <code>loadNote()</code> non carichi la nota quando l'id non è presente nell'archivio - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-169	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNote()</code> chiami <code>storeNote()</code> con i parametri corretti quando la nota è nuova e imposti <code>isDirty</code> a <code>false</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-170	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNote()</code> esegua il redirect dopo il primo salvataggio - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-171	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNote()</code> non esegua il redirect dopo il primo salvataggio quando <code>exit</code> è <code>true</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-172	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNote()</code> non esegua il redirect quando <code>storeNote()</code> restituisce <code>null</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-173	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNote()</code> chiami <code>saveNote()</code> con i parametri corretti quando la nota esiste e imposti <code>isDirty</code> a <code>false</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-174	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNote()</code> non esegua il redirect dopo il salvataggio di una nota esistente - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-175	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNote()</code> non aggiorni lo stato quando <code>saveNote()</code> restituisce <code>null</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-176	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNote()</code> apra <code>SavePromise</code> quando viene lanciata una <code>NoteNotUpdatedError</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S



TU-177	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNote()</code> non esegua alcuna azione quando <code>SavePromise</code> restituisce <code>null</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-178	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNote()</code> sovrascriva correttamente la nota quando <code>SavePromise</code> restituisce <code>"overwrite"</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-179	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNote()</code> salvi come nuova nota quando <code>SavePromise</code> restituisce <code>"save as"</code> ed esegua il redirect - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-180	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNote()</code> non esegua il redirect su <code>"save as"</code> quando <code>exit</code> è <code>true</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-181	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNote()</code> aggiorni correttamente la nota quando <code>SavePromise</code> restituisce <code>"update"</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-182	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNoteAs()</code> mostri un toast di errore quando la nota è nuova - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-183	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNoteAs()</code> chiami <code>storeNote()</code> con i parametri corretti ed esegua il redirect - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-184	useNoteEditor	Verificare che <code>saveTheNoteAs()</code> non esegua il redirect quando <code>exit</code> è <code>true</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-185	useNoteEditor	Verificare che <code>setEditorContent()</code> aggiorni correttamente <code>noteContent</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-186	useNoteEditor	Verificare che <code>exportTheNote()</code> chiami <code>exportNoteFromRaw()</code> con il formato corretto - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-187	useNoteEditor	Verificare che <code>exportTheNote()</code> utilizzi il nome di fallback <code>"Nota senza nome"</code> quando <code>noteName</code> è vuoto - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-188	useNoteEditor	Verificare che <code>exportTheNote()</code> utilizzi <code>noteName</code> quando è valorizzato - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-189	useNoteEditor	Verificare che <code>isDirty</code> sia <code>false</code> quando il contenuto differisce solo per <code>&nbsp;</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-190	useNoteEditor	Verificare che <code>isDirty</code> sia <code>false</code> quando il contenuto differisce solo per attributi <code>data-v-</code> - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-191	useNoteEditor	Verificare che <code>isDirty</code> sia <code>false</code> quando il contenuto ha marker AI rimossi - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-192	useNoteEditor	Verificare che <code>isDirty</code> sia <code>true</code> quando il contenuto è effettivamente modificato - verificato da <code>useNoteEditor.spec.ts</code>	S
TU-193	useNoteEditorUI	Verificare che <code>wordCount</code> calcoli correttamente il numero di parole - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S



TU-194	useNoteEditorUI	Verificare che <code>charCount</code> calcoli correttamente il numero di caratteri - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-195	useNoteEditorUI	Verificare che <code>htmlToMarkdownText()</code> converta correttamente l'HTML in testo preservando la struttura dei paragrafi - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-196	useNoteEditorUI	Verificare che <code>escapeHtml()</code> esegua correttamente l'escape dei caratteri HTML - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-197	useNoteEditorUI	Verificare che <code>stripAiMarkers()</code> rimuova correttamente i marker AI dall'HTML - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-198	useNoteEditorUI	Verificare che <code>formatList()</code> formatti correttamente una lista non ordinata - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-199	useNoteEditorUI	Verificare che <code>formatList()</code> formatti correttamente una lista ordinata - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-200	useNoteEditorUI	Verificare che <code>formatList()</code> rimuova la formattazione di lista non ordinata quando tutte le righe sono già formattate - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-201	useNoteEditorUI	Verificare che <code>formatList()</code> rimuova la formattazione di lista ordinata quando tutte le righe sono già formattate - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-202	useNoteEditorUI	Verificare che <code>undoEdit()</code> esegua correttamente il comando <code>undo</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-203	useNoteEditorUI	Verificare che <code>redoEdit()</code> esegua correttamente il comando <code>redo</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-204	useNoteEditorUI	Verificare che <code>undoEdit()</code> e <code>redoEdit()</code> non lancino eccezioni quando <code>editorRef</code> è null - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-205	useNoteEditorUI	Verificare che <code>setViewMode()</code> imposti correttamente la modalità <code>render</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-206	useNoteEditorUI	Verificare che <code>setViewMode()</code> imposti correttamente la modalità <code>split</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-207	useNoteEditorUI	Verificare che <code>setViewMode()</code> imposti correttamente la modalità <code>editor</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-208	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleAiRun()</code> chiami <code>summarize</code> con il testo selezionato - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-209	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleAiRun()</code> chiami <code>translate</code> con il testo e la lingua specificati - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-210	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleAiRun()</code> chiami <code>rewrite</code> con il testo e gli stili specificati - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S



TU-211	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleAiRun()</code> chiami la funzione <code>hat</code> corretta in base all'opzione specificata - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-212	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleAiRun()</code> chiami <code>distantWriting</code> con il testo selezionato - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-213	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleAiRun()</code> mostri un toast di warning per un'azione non supportata - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-214	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleAiRun()</code> mostri un toast di warning quando l'AI restituisce un errore - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-215	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handlePaste()</code> chiami <code>preventDefault()</code> e inserisca il testo dagli appunti tramite <code>execCommand</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-216	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleEditorInput()</code> chiami <code>setEditorContent</code> con il contenuto aggiornato dell'editor - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-217	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> applichi correttamente la formattazione grassetto - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-218	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> applichi correttamente la formattazione corsivo - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-219	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> applichi correttamente la formattazione sottolineato - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-220	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> applichi correttamente la formattazione barrato - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-221	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> applichi correttamente la formattazione commento - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-222	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> applichi correttamente la formattazione link - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-223	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> rimuova la formattazione grassetto esistente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-224	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> rimuova la formattazione corsivo esistente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-225	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> rimuova la formattazione sottolineato esistente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-226	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> rimuova la formattazione barrato esistente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-227	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> rimuova la formattazione commento esistente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S



TU-228	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> rimuova la formattazione link esistente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-229	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleListEnter()</code> continui una lista non ordinata con il simbolo bullet - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-230	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleListEnter()</code> continui una lista ordinata con il numero incrementato - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-231	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleListEnter()</code> esca dalla lista quando la riga è vuota - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-232	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleEditorKeydown()</code> non gestisca il tasto se non è <code>Enter</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-233	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleEditorKeydown()</code> inserisca un'interruzione di riga con <code>Shift+Enter</code> all'interno di un blocco AI - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-234	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleEditorKeydown()</code> sposti il cursore fuori dal blocco AI quando si preme <code>Enter</code> all'interno di esso - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-235	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleEditorKeydown()</code> ignori <code>Enter</code> quando la selezione non è valida - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-236	useNoteEditorUI	Verificare che <code>openAiPanel()</code> apra il pannello AI con il testo e l'azione corretti quando è presente una selezione - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-237	useNoteEditorUI	Verificare che <code>openAiPanel()</code> non apra il pannello AI quando la selezione è vuota e mostri un toast di warning - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-238	useNoteEditorUI	Verificare che <code>openAiPanel()</code> non apra il pannello AI quando la selezione è <code>null</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-239	useNoteEditorUI	Verificare che <code>openAiPanel()</code> imposti correttamente l'azione <code>translate</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-240	useNoteEditorUI	Verificare che <code>openAiPanel()</code> imposti correttamente l'azione <code>distant writing</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-241	useNoteEditorUI	Verificare che <code>closeAiPanel()</code> chiuda il pannello AI e azzeri l'azione corrente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-242	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> non esegua nulla se <code>groupId</code> non è presente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-243	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> non esegua nulla se <code>lang</code> non è presente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-244	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> chiami <code>translate</code> usando il contenuto del blocco parent quando <code>sourceChildId</code> non è presente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S



TU-245	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> aggiorni l'elemento di contenuto con il risultato AI - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-246	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> rimuova l'attributo <code>data-ai-dirty</code> dopo una traduzione riuscita - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-247	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> nasconda il pulsante di ritraduzione dopo una traduzione riuscita - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-248	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> chiami <code>setEditorContent</code> dopo una traduzione riuscita - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-249	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> mostri un toast di warning e non aggiorni il contenuto quando l'AI restituisce un errore - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-250	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> chiami <code>translate</code> usando il contenuto del blocco sorgente figlio quando <code>sourceChildId</code> è presente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-251	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> non esegua nulla se il blocco sorgente figlio non è trovato nel DOM - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-252	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> non esegua nulla se il blocco parent non è trovato nel DOM - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-253	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> non esegua nulla se il testo sorgente del parent è vuoto - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-254	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> non esegua nulla se <code>editorRef</code> non è impostato - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-255	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> non esegua nulla se <code>selectedRange</code> è <code>null</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-256	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> non esegua nulla se <code>aiResult</code> è vuoto - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-257	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> chiami <code>execCommand</code> con <code>insertHTML</code> in modalità <code>after</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-258	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> includa il blocco parent e il blocco child nell'HTML in modalità <code>after</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-259	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> chiuda il pannello AI dopo l'inserimento in modalità <code>after</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-260	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> chiami <code>setEditorContent</code> dopo l'inserimento in modalità <code>after</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-261	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> inverta l'ordine di parent e child nell'HTML in modalità <code>before</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S

TU-262	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> includa solo il blocco child senza parent in modalità <code>replace</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-263	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> chiuda il pannello AI dopo l'inserimento in modalità <code>replace</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-264	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> chiami <code>execCommand</code> e <code>insertAdjacentHTML</code> correttamente in modalità <code>bottom</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-265	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> chiuda il pannello AI dopo l'inserimento in modalità <code>bottom</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-266	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> utilizzi <code>escapeHtml</code> quando la selezione è all'interno di un blocco AI esistente in modalità <code>replace</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-267	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> utilizzi <code>insertAdjacentHTML</code> sul blocco AI esistente in modalità <code>before</code> quando la selezione è al suo interno - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-268	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> utilizzi <code>insertAdjacentHTML</code> sul blocco AI esistente in modalità <code>after</code> quando la selezione è al suo interno - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-269	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> inserisca i marker di commento per l'azione <code>distant writing</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-270	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> includa l'attributo <code>data-ai-lang</code> nel blocco child per l'azione <code>translate</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-271	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> includa il pulsante di ritraduzione nel blocco child per l'azione <code>translate</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-272	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> includa il blocco di uscita <code>data-normal-block</code> nell'HTML in modalità <code>after</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-273	useNoteEditorUI	Verificare che <code>wordCount</code> calcoli correttamente il numero di parole - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-274	useNoteEditorUI	Verificare che <code>charCount</code> calcoli correttamente il numero di caratteri - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-275	useNoteEditorUI	Verificare che <code>htmlToMarkdownText()</code> converta correttamente l'HTML in testo preservando la struttura dei paragrafi - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-276	useNoteEditorUI	Verificare che <code>escapeHtml()</code> esegua correttamente l'escape dei caratteri HTML - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S



TU-277	useNoteEditorUI	Verificare che <code>stripAiMarkers()</code> rimuova correttamente i marker AI dall'HTML - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-278	useNoteEditorUI	Verificare che <code>formatList()</code> formatti correttamente una lista non ordinata - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-279	useNoteEditorUI	Verificare che <code>formatList()</code> formatti correttamente una lista ordinata - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-280	useNoteEditorUI	Verificare che <code>formatList()</code> rimuova la formattazione di lista non ordinata quando tutte le righe sono già formattate - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-281	useNoteEditorUI	Verificare che <code>formatList()</code> rimuova la formattazione di lista ordinata quando tutte le righe sono già formattate - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-282	useNoteEditorUI	Verificare che <code>undoEdit()</code> esegua correttamente il comando <code>undo</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-283	useNoteEditorUI	Verificare che <code>redoEdit()</code> esegua correttamente il comando <code>redo</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-284	useNoteEditorUI	Verificare che <code>undoEdit()</code> e <code>redoEdit()</code> non lancino eccezioni quando <code>editorRef</code> è null - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-285	useNoteEditorUI	Verificare che <code>setViewMode()</code> imposti correttamente la modalità <code>render</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-286	useNoteEditorUI	Verificare che <code>setViewMode()</code> imposti correttamente la modalità <code>split</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-287	useNoteEditorUI	Verificare che <code>setViewMode()</code> imposti correttamente la modalità <code>editor</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-288	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleAiRun()</code> chiami <code>summarize</code> con il testo selezionato - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-289	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleAiRun()</code> chiami <code>translate</code> con il testo e la lingua specificati - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-290	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleAiRun()</code> chiami <code>rewrite</code> con il testo e gli stili specificati - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-291	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleAiRun()</code> chiami la funzione <code>hat</code> corretta in base all'opzione specificata - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-292	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleAiRun()</code> chiami <code>distantWriting</code> con il testo selezionato - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-293	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleAiRun()</code> mostri un toast di warning per un'azione non supportata - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S



TU-294	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleAiRun()</code> mostri un toast di warning quando l'AI restituisce un errore - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-295	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handlePaste()</code> chiami <code>preventDefault()</code> e inserisca il testo dagli appunti tramite <code>execCommand</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-296	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleEditorInput()</code> chiami <code>setEditorContent</code> con il contenuto aggiornato dell'editor - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-297	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> applichi correttamente la formattazione grassetto - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-298	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> applichi correttamente la formattazione corsivo - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-299	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> applichi correttamente la formattazione sottolineato - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-300	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> applichi correttamente la formattazione barrato - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-301	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> applichi correttamente la formattazione commento - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-302	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> applichi correttamente la formattazione link - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-303	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> rimuova la formattazione grassetto esistente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-304	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> rimuova la formattazione corsivo esistente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-305	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> rimuova la formattazione sottolineato esistente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-306	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> rimuova la formattazione barrato esistente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-307	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> rimuova la formattazione commento esistente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-308	useNoteEditorUI	Verificare che <code>applyFormat()</code> rimuova la formattazione link esistente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-309	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleListEnter()</code> continui una lista non ordinata con il simbolo bullet - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-310	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleListEnter()</code> continui una lista ordinata con il numero incrementato - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S

TU-311	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleListEnter()</code> esca dalla lista quando la riga è vuota - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-312	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleEditorKeydown()</code> non gestisca il tasto se non è <code>Enter</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-313	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleEditorKeydown()</code> inserisca un'interruzione di riga con <code>Shift+Enter</code> all'interno di un blocco AI - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-314	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleEditorKeydown()</code> sposti il cursore fuori dal blocco AI quando si preme <code>Enter</code> all'interno di esso - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-315	useNoteEditorUI	Verificare che <code>handleEditorKeydown()</code> ignori <code>Enter</code> quando la selezione non è valida - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-316	useNoteEditorUI	Verificare che <code>openAiPanel()</code> apra il pannello AI con il testo e l'azione corretti quando è presente una selezione - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-317	useNoteEditorUI	Verificare che <code>openAiPanel()</code> non apra il pannello AI quando la selezione è vuota e mostri un toast di warning - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-318	useNoteEditorUI	Verificare che <code>openAiPanel()</code> non apra il pannello AI quando la selezione è <code>null</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-319	useNoteEditorUI	Verificare che <code>openAiPanel()</code> imposti correttamente l'azione <code>translate</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-320	useNoteEditorUI	Verificare che <code>openAiPanel()</code> imposti correttamente l'azione <code>distant writing</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-321	useNoteEditorUI	Verificare che <code>closeAiPanel()</code> chiuda il pannello AI e azzeri l'azione corrente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-322	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> non esegua nulla se <code>groupId</code> non è presente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-323	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> non esegua nulla se <code>lang</code> non è presente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-324	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> chiami <code>translate</code> usando il contenuto del blocco parent quando <code>sourceChildId</code> non è presente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-325	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> aggiorni l'elemento di contenuto con il risultato AI - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-326	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> rimuova l'attributo <code>data-ai-dirty</code> dopo una traduzione riuscita - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-327	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> nasconda il pulsante di ritraduzione dopo una traduzione riuscita - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S

TU-328	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> chiami <code>setEditorContent</code> dopo una traduzione riuscita - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-329	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> mostri un toast di warning e non aggiorni il contenuto quando l'AI restituisce un errore - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-330	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> chiami <code>translate</code> usando il contenuto del blocco sorgente figlio quando <code>sourceChildId</code> è presente - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-331	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> non esegua nulla se il blocco sorgente figlio non è trovato nel DOM - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-332	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> non esegua nulla se il blocco parent non è trovato nel DOM - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-333	useNoteEditorUI	Verificare che <code>retranslateAiBlock()</code> non esegua nulla se il testo sorgente del parent è vuoto - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-334	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> non esegua nulla se <code>editorRef</code> non è impostato - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-335	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> non esegua nulla se <code>selectedRange</code> è null - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-336	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> non esegua nulla se <code>aiResult</code> è vuoto - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-337	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> chiami <code>execCommand</code> con <code>insertHTML</code> in modalità <code>after</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-338	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> includa il blocco parent e il blocco child nell'HTML in modalità <code>after</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-339	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> chiuda il pannello AI dopo l'inserimento in modalità <code>after</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-340	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> chiami <code>setEditorContent</code> dopo l'inserimento in modalità <code>after</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-341	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> inverta l'ordine di parent e child nell'HTML in modalità <code>before</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-342	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> includa solo il blocco child senza parent in modalità <code>replace</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-343	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> chiuda il pannello AI dopo l'inserimento in modalità <code>replace</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-344	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> chiami <code>execCommand</code> e <code>insertAdjacentHTML</code> correttamente in modalità <code>bottom</code> - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S

TU-345	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> chiuda il pannello AI dopo l'inserimento in modalità bottom - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-346	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> utilizzi <code>escapeHtml</code> quando la selezione è all'interno di un blocco AI esistente in modalità replace - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-347	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> utilizzi <code>insertAdjacentHTML</code> sul blocco AI esistente in modalità before quando la selezione è al suo interno - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-348	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> utilizzi <code>insertAdjacentHTML</code> sul blocco AI esistente in modalità after quando la selezione è al suo interno - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-349	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> inserisca i marker di commento per l'azione distant writing - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-350	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> includa l'attributo <code>data-ai-lang</code> nel blocco child per l'azione translate - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-351	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> includa il pulsante di ritraduzione nel blocco child per l'azione translate - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-352	useNoteEditorUI	Verificare che <code>insertAiResult()</code> includa il blocco di uscita <code>data-normal-block</code> nell'HTML in modalità after - verificato da <code>useNoteEditorUI.spec.ts</code>	S
TU-353	useTheme	Verificare che il tema di default sia system quando <code>localStorage</code> è vuoto - verificato da <code>useTheme.spec.ts</code>	S
TU-354	useTheme	Verificare che <code>useTheme()</code> carichi correttamente il tema salvato in <code>localStorage</code> - verificato da <code>useTheme.spec.ts</code>	S
TU-355	useTheme	Verificare che la classe dark venga applicata quando il tema salvato è dark - verificato da <code>useTheme.spec.ts</code>	S
TU-356	useTheme	Verificare che la classe dark non venga applicata quando il tema salvato è light - verificato da <code>useTheme.spec.ts</code>	S
TU-357	useTheme	Verificare che <code>setTheme("dark")</code> aggiunga la classe dark al documento - verificato da <code>useTheme.spec.ts</code>	S
TU-358	useTheme	Verificare che <code>setTheme("light")</code> rimuova la classe dark dal documento - verificato da <code>useTheme.spec.ts</code>	S
TU-359	useTheme	Verificare che <code>setTheme()</code> persista il valore in <code>localStorage</code> - verificato da <code>useTheme.spec.ts</code>	S
TU-360	useTheme	Verificare che <code>setTheme("system")</code> aggiunga la classe dark quando <code>prefers-color-scheme: dark</code> è attivo - verificato da <code>useTheme.spec.ts</code>	S



TU-361	useTheme	Verificare che <code>setTheme("system")</code> non aggiunga la classe <code>dark</code> quando <code>prefers-color-scheme: dark</code> non è attivo - verificato da <code>useTheme.spec.ts</code>	S
TU-362	useTheme	Verificare che <code>setTheme()</code> aggiunga la classe <code>disable-transitions</code> al cambio tema e la rimuova dopo 50ms - verificato da <code>useTheme.spec.ts</code>	S
TU-363	useToast	Verificare che <code>successToast()</code> crei correttamente un toast di tipo <code>success</code> con titolo e messaggio - verificato da <code>useToast.spec.ts</code>	S
TU-364	useToast	Verificare che <code>errorToast()</code> crei correttamente un toast di tipo <code>error</code> - verificato da <code>useToast.spec.ts</code>	S
TU-365	useToast	Verificare che <code>warningToast()</code> crei correttamente un toast di tipo <code>warning</code> - verificato da <code>useToast.spec.ts</code>	S
TU-366	useToast	Verificare che <code>infoToast()</code> crei correttamente un toast di tipo <code>info</code> - verificato da <code>useToast.spec.ts</code>	S
TU-367	useToast	Verificare che un toast venga rimosso automaticamente dopo il timeout di default di 5 secondi - verificato da <code>useToast.spec.ts</code>	S
TU-368	useToast	Verificare che un toast di tipo <code>error</code> non venga rimosso dopo il timeout di default - verificato da <code>useToast.spec.ts</code>	S
TU-369	useToast	Verificare che un toast di tipo <code>error</code> venga rimosso dopo 1 ora - verificato da <code>useToast.spec.ts</code>	S
TU-370	useToast	Verificare che un toast venga rimosso dopo un timeout personalizzato - verificato da <code>useToast.spec.ts</code>	S
TU-371	useToast	Verificare che <code>removeToast()</code> rimuova correttamente il toast con l'id specificato - verificato da <code>useToast.spec.ts</code>	S
TU-372	useToast	Verificare che <code>removeToast()</code> non produca effetti quando l'id specificato non esiste - verificato da <code>useToast.spec.ts</code>	S
TU-373	ActionToast	Verificare che il componente renderizzi correttamente le props <code>title</code> e <code>message</code> - verificato da <code>ActionToast.spec.ts</code>	S
TU-374	ActionToast	Verificare che il componente emetta l'evento <code>close</code> quando viene premuto il pulsante di chiusura - verificato da <code>ActionToast.spec.ts</code>	S
TU-375	ActionToast	Verificare che il componente renderizzi i colori corretti e l'icona <code>IconCheck</code> per il toast di tipo <code>success</code> - verificato da <code>ActionToast.spec.ts</code>	S
TU-376	ActionToast	Verificare che il componente renderizzi i colori corretti e l'icona <code>IconWarning</code> per il toast di tipo <code>warning</code> - verificato da <code>ActionToast.spec.ts</code>	S
TU-377	ActionToast	Verificare che il componente renderizzi i colori corretti e l'icona <code>IconError</code> per il toast di tipo <code>error</code> - verificato da <code>ActionToast.spec.ts</code>	S
TU-378	ActionToast	Verificare che il componente renderizzi i colori corretti e l'icona <code>IconInfo</code> per il toast di tipo <code>info</code> - verificato da <code>ActionToast.spec.ts</code>	S
TU-379	AsideAI	Verificare che il componente sia visibile quando la prop <code>open</code> è <code>true</code> - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S

TU-380	AsideAI	Verificare che il componente sia nascosto quando la prop <code>open</code> è <code>false</code> - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-381	AsideAI	Verificare che il titolo del pannello sia corretto per ciascuna azione (<code>summarize</code> , <code>rewrite</code> , <code>distant writing</code> , <code>hats</code> , <code>translate</code> , <code>null</code>) - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-382	AsideAI	Verificare che l'etichetta del pulsante azione sia corretta per ciascuna azione (<code>summarize</code> , <code>rewrite</code> , <code>distant writing</code> , <code>hats</code> , <code>translate</code> , <code>null</code>) - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-383	AsideAI	Verificare che il testo selezionato venga mostrato correttamente quando presente - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-384	AsideAI	Verificare che venga mostrato il placeholder quando il testo selezionato è assente - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-385	AsideAI	Verificare che il selettore dei cappelli sia visibile quando l'azione è <code>hats</code> - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-386	AsideAI	Verificare che il selettore della lingua sia visibile quando l'azione è <code>translate</code> - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-387	AsideAI	Verificare che tutti i pulsanti degli stili di riscrittura siano visibili quando l'azione è <code>rewrite</code> - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-388	AsideAI	Verificare che il pulsante di copia non sia visibile quando il risultato è vuoto - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-389	AsideAI	Verificare che il pulsante di copia sia visibile quando il risultato non è vuoto - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-390	AsideAI	Verificare che il componente emetta l'evento <code>close</code> al click sul pulsante di chiusura - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-391	AsideAI	Verificare che il componente emetta <code>update:hatMode</code> al cambio del selettore del cappello - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-392	AsideAI	Verificare che il componente emetta <code>update:languageMode</code> al cambio del selettore della lingua - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-393	AsideAI	Verificare che <code>toggleStyle()</code> aggiunga uno stile se non è già presente - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-394	AsideAI	Verificare che <code>toggleStyle()</code> rimuova uno stile se ne è presente più di uno - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-395	AsideAI	Verificare che <code>toggleStyle()</code> non rimuova l'ultimo stile rimanente - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-396	AsideAI	Verificare che il componente non emetta <code>run</code> quando l'azione è <code>null</code> - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-397	AsideAI	Verificare che il componente emetta <code>run</code> con i parametri corretti per l'azione <code>summarize</code> - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S



TU-398	AsideAI	Verificare che il componente emetta <code>run</code> con l'opzione <code>hatMode</code> per l'azione <code>hats</code> - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-399	AsideAI	Verificare che il componente emetta <code>run</code> con l'opzione <code>languageMode</code> per l'azione <code>translate</code> - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-400	AsideAI	Verificare che il componente emetta <code>run</code> con gli stili concatenati per l'azione <code>rewrite</code> - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-401	AsideAI	Verificare che il click sul pulsante di copia copi il risultato negli appunti e mostri un toast di successo - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-402	AsideAI	Verificare che venga mostrato un toast di errore quando la copia negli appunti fallisce - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-403	AsideAI	Verificare che il componente emetta <code>insert</code> con la modalità corretta per ciascun pulsante di inserimento (<code>before</code> , <code>after</code> , <code>replace</code> , <code>bottom</code>) - verificato da <code>AsideAI.spec.ts</code>	S
TU-404	GeneralButton	Verificare che il componente renderizzi correttamente il testo della prop <code>label</code> e che il pulsante non sia disabilitato di default - verificato da <code>GeneralButton.spec.ts</code>	S
TU-405	GeneralButton	Verificare che il pulsante risulti disabilitato quando la prop <code>disabled</code> è <code>true</code> - verificato da <code>GeneralButton.spec.ts</code>	S
TU-406	GeneralButton	Verificare che il componente renderizzi correttamente il contenuto dello slot <code>icon</code> - verificato da <code>GeneralButton.spec.ts</code>	S
TU-407	NoteArchiveCard	Verificare che il componente mostri correttamente il nome della nota - verificato da <code>NoteArchiveCard.spec.ts</code>	S
TU-408	NoteArchiveCard	Verificare che il componente mostri correttamente la data di ultima modifica - verificato da <code>NoteArchiveCard.spec.ts</code>	S
TU-409	NoteArchiveCard	Verificare che il componente mostri correttamente la data di creazione - verificato da <code>NoteArchiveCard.spec.ts</code>	S
TU-410	NoteArchiveCard	Verificare che il link punti correttamente a <code>/notes/:id</code> - verificato da <code>NoteArchiveCard.spec.ts</code>	S
TU-411	NoteArchiveCard	Verificare che il link utilizzi il fallback <code>#</code> quando l'id è vuoto - verificato da <code>NoteArchiveCard.spec.ts</code>	S
TU-412	NoteArchiveCard	Verificare che il componente venga renderizzato come elemento <code>li</code> - verificato da <code>NoteArchiveCard.spec.ts</code>	S
TU-413	NoteEditorActions	Verificare che il click sul pulsante Salva chiami correttamente <code>saveTheNote()</code> - verificato da <code>NoteEditorActions.spec.ts</code>	S
TU-414	NoteEditorActions	Verificare che il pulsante Salva come.. sia disabilitato quando <code>isNew</code> è <code>true</code> - verificato da <code>NoteEditorActions.spec.ts</code>	S



TU-415	NoteEditorActions	Verificare che il click sul pulsante Esporta apra il menu contestuale con 3 opzioni - verificato da <code>NoteEditorActions.spec.ts</code>	S
TU-416	NoteEditorActions	Verificare che la selezione dell'azione Esporta in PDF chiami <code>exportTheNote()</code> con il formato <code>pdf</code> - verificato da <code>NoteEditorActions.spec.ts</code>	S
TU-417	NoteEditorActions	Verificare che la selezione dell'azione Esporta in HTML chiami <code>exportTheNote()</code> con il formato <code>html</code> - verificato da <code>NoteEditorActions.spec.ts</code>	S
TU-418	NoteEditorActions	Verificare che la selezione dell'azione Esporta in MD chiami <code>exportTheNote()</code> con il formato <code>md</code> - verificato da <code>NoteEditorActions.spec.ts</code>	S
TU-419	NoteEditorActions	Verificare che il menu contestuale venga chiuso dopo l'esecuzione di un'azione - verificato da <code>NoteEditorActions.spec.ts</code>	S
TU-420	NoteEditorContent	Verificare che il componente renderizzi correttamente in modalità <code>split</code> mostrando sia editor che render - verificato da <code>NoteEditorContent.spec.ts</code>	S
TU-421	NoteEditorContent	Verificare che in modalità <code>editor</code> sia visibile solo l'editor e non il render - verificato da <code>NoteEditorContent.spec.ts</code>	S
TU-422	NoteEditorContent	Verificare che in modalità <code>render</code> sia visibile solo il render e non l'editor - verificato da <code>NoteEditorContent.spec.ts</code>	S
TU-423	NoteEditorContent	Verificare che il componente emetta l'evento <code>editor-ready</code> con l'elemento HTML al momento del mount - verificato da <code>NoteEditorContent.spec.ts</code>	S
TU-424	NoteEditorContent	Verificare che l' <code>innerHTML</code> dell'editor venga sincronizzato quando la prop <code>content</code> cambia - verificato da <code>NoteEditorContent.spec.ts</code>	S
TU-425	NoteEditorContent	Verificare che il componente emetta l'evento <code>input</code> quando l'utente digita nell'editor - verificato da <code>NoteEditorContent.spec.ts</code>	S
TU-426	NoteEditorContent	Verificare che il componente emetta l'evento <code>paste</code> con i dati degli appunti - verificato da <code>NoteEditorContent.spec.ts</code>	S
TU-427	NoteEditorContent	Verificare che il contenuto HTML renderizzato venga mostrato correttamente nella sezione render - verificato da <code>NoteEditorContent.spec.ts</code>	S
TU-428	NoteEditorContent	Verificare che il componente emetta l'evento <code>click</code> quando l'editor viene cliccato - verificato da <code>NoteEditorContent.spec.ts</code>	S
TU-429	NoteEditorHeader	Verificare che il componente mostri il nome della nota nell'input - verificato da <code>NoteEditorHeader.spec.ts</code>	S
TU-430	NoteEditorHeader	Verificare che venga mostrato lo stato <code>salvato</code> quando <code>isDirty</code> è <code>false</code> - verificato da <code>NoteEditorHeader.spec.ts</code>	S
TU-431	NoteEditorHeader	Verificare che venga mostrato lo stato <code>non salvato</code> quando <code>isDirty</code> è <code>true</code> - verificato da <code>NoteEditorHeader.spec.ts</code>	S
TU-432	NoteEditorHeader	Verificare che l'indicatore sia verde quando <code>isDirty</code> è <code>false</code> - verificato da <code>NoteEditorHeader.spec.ts</code>	S



TU-433	NoteEditorHeader	Verificare che l'indicatore sia giallo quando <code>isDirty</code> è <code>true</code> - verificato da <code>NoteEditorHeader.spec.ts</code>	S
TU-434	NoteEditorHeader	Verificare che il componente emetta <code>update:name</code> con il nuovo valore quando l'input viene modificato - verificato da <code>NoteEditorHeader.spec.ts</code>	S
TU-435	NoteEditorHeader	Verificare che il componente emetta <code>change-view</code> con il valore <code>editor</code> al click sul pulsante <code>Editor</code> - verificato da <code>NoteEditorHeader.spec.ts</code>	S
TU-436	NoteEditorHeader	Verificare che il componente emetta <code>change-view</code> con il valore <code>split</code> al click sul pulsante <code>Split</code> - verificato da <code>NoteEditorHeader.spec.ts</code>	S
TU-437	NoteEditorHeader	Verificare che il componente emetta <code>change-view</code> con il valore <code>render</code> al click sul pulsante <code>Render</code> - verificato da <code>NoteEditorHeader.spec.ts</code>	S
TU-438	NoteEditorHeader	Verificare che il pulsante <code>Editor</code> risulti attivo quando <code>viewMode</code> è <code>editor</code> - verificato da <code>NoteEditorHeader.spec.ts</code>	S
TU-439	NoteEditorHeader	Verificare che il pulsante <code>Split</code> risulti attivo quando <code>viewMode</code> è <code>split</code> - verificato da <code>NoteEditorHeader.spec.ts</code>	S
TU-440	NoteEditorHeader	Verificare che il pulsante <code>Render</code> risulti attivo quando <code>viewMode</code> è <code>render</code> - verificato da <code>NoteEditorHeader.spec.ts</code>	S
TU-441	NoteEditorHeader	Verificare che il pulsante <code>Editor</code> non risulti attivo quando <code>viewMode</code> è <code>split</code> - verificato da <code>NoteEditorHeader.spec.ts</code>	S
TU-442	NoteEditorToolbar	Verificare che il componente mostri correttamente il conteggio delle parole - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-443	NoteEditorToolbar	Verificare che il componente mostri correttamente il conteggio dei caratteri - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-444	NoteEditorToolbar	Verificare che il componente emetta l'evento <code>undo</code> al click sul pulsante di annulla - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-445	NoteEditorToolbar	Verificare che il componente emetta l'evento <code>redo</code> al click sul pulsante di ripristina - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-446	NoteEditorToolbar	Verificare che il click sul pulsante <code>grassetto</code> emetta l'evento <code>format</code> con il valore <code>bold</code> - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-447	NoteEditorToolbar	Verificare che il click sul pulsante <code>italico</code> emetta l'evento <code>format</code> con il valore <code>italic</code> - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-448	NoteEditorToolbar	Verificare che il click sul pulsante <code>sottolineato</code> emetta l'evento <code>format</code> con il valore <code>underline</code> - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-449	NoteEditorToolbar	Verificare che il click sul pulsante <code>barrato</code> emetta l'evento <code>format</code> con il valore <code>strikethrough</code> - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-450	NoteEditorToolbar	Verificare che il click sul pulsante <code>commento</code> emetta l'evento <code>format</code> con il valore <code>comment</code> - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S

TU-451	NoteEditorToolbar	Verificare che il click sul pulsante <code>link</code> emetta l'evento <code>format</code> con il valore <code>link</code> - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-452	NoteEditorToolbar	Verificare che il click sul pulsante <code>elenco numerato</code> emetta l'evento <code>format</code> con il valore <code>ordered_list</code> - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-453	NoteEditorToolbar	Verificare che il click sul pulsante <code>elenco puntato</code> emetta l'evento <code>format</code> con il valore <code>unordered_list</code> - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-454	NoteEditorToolbar	Verificare che il click sul pulsante <code>Riassumi</code> emetta l'evento <code>ai</code> con il valore <code>summarize</code> - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-455	NoteEditorToolbar	Verificare che il click sul pulsante <code>Critica</code> emetta l'evento <code>ai</code> con il valore <code>hats</code> - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-456	NoteEditorToolbar	Verificare che il click sul pulsante <code>Traduci</code> emetta l'evento <code>ai</code> con il valore <code>translate</code> - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-457	NoteEditorToolbar	Verificare che il click sul pulsante <code>Riscrivi</code> emetta l'evento <code>ai</code> con il valore <code>rewrite</code> - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-458	NoteEditorToolbar	Verificare che il click sul pulsante <code>Distant Writing</code> emetta l'evento <code>ai</code> con il valore <code>distant writing</code> - verificato da <code>NoteEditorToolbar.spec.ts</code>	S
TU-459	AppSidebar	Verificare che la sidebar sia aperta (<code>w-64</code>) quando il percorso è <code>/</code> - verificato da <code>AppSidebar.spec.ts</code>	S
TU-460	AppSidebar	Verificare che la sidebar sia chiusa (<code>w-0</code>) quando il percorso è <code>/notes/new</code> - verificato da <code>AppSidebar.spec.ts</code>	S
TU-461	AppSidebar	Verificare che la sidebar sia chiusa (<code>w-0</code>) quando il percorso è <code>/notes/:id</code> - verificato da <code>AppSidebar.spec.ts</code>	S
TU-462	AppSidebar	Verificare che <code>toggleSidebar()</code> apra la sidebar quando è chiusa - verificato da <code>AppSidebar.spec.ts</code>	S
TU-463	AppSidebar	Verificare che <code>toggleSidebar()</code> chiuda la sidebar quando è aperta - verificato da <code>AppSidebar.spec.ts</code>	S
TU-464	AppSidebar	Verificare che il pulsante <code>light</code> risulti attivo quando il tema è <code>light</code> - verificato da <code>AppSidebar.spec.ts</code>	S
TU-465	AppSidebar	Verificare che il pulsante <code>dark</code> risulti attivo quando il tema è <code>dark</code> - verificato da <code>AppSidebar.spec.ts</code>	S
TU-466	AppSidebar	Verificare che il pulsante <code>system</code> risulti attivo quando il tema è <code>system</code> - verificato da <code>AppSidebar.spec.ts</code>	S
TU-467	AppSidebar	Verificare che il click sul pulsante <code>light</code> chiami <code>setTheme("light")</code> - verificato da <code>AppSidebar.spec.ts</code>	S
TU-468	AppSidebar	Verificare che il click sul pulsante <code>dark</code> chiami <code>setTheme("dark")</code> - verificato da <code>AppSidebar.spec.ts</code>	S
TU-469	AppSidebar	Verificare che il click sul pulsante <code>system</code> chiami <code>setTheme("system")</code> - verificato da <code>AppSidebar.spec.ts</code>	S
TU-470	BaseModal	Verificare che il componente si monti senza errori - verificato da <code>BaseModal.spec.ts</code>	S

TU-471	BaseModal	Verificare che il titolo passato tramite prop venga mostrato correttamente nello slot header di default - verificato da BaseModal.spec.ts	S
TU-472	BaseModal	Verificare che il componente abbia l'attributo role="dialog" - verificato da BaseModal.spec.ts	S
TU-473	BaseModal	Verificare che il contenuto dello slot body venga renderizzato correttamente - verificato da BaseModal.spec.ts	S
TU-474	BaseModal	Verificare che il contenuto dello slot footer venga renderizzato correttamente - verificato da BaseModal.spec.ts	S
TU-475	BaseModal	Verificare che lo slot header personalizzato sovrascriva quello di default - verificato da BaseModal.spec.ts	S
TU-476	BaseModal	Verificare che lo slot footer supporti correttamente più elementi - verificato da BaseModal.spec.ts	S
TU-477	AppLayout	Verificare che il contenitore principale del layout venga renderizzato con le classi flex corrette - verificato da AppLayout.spec.ts	S
TU-478	AppLayout	Verificare che il componente AppSidebar venga renderizzato correttamente - verificato da AppLayout.spec.ts	S
TU-479	AppLayout	Verificare che il componente RouterView venga renderizzato all'interno dell'elemento main con le classi corrette - verificato da AppLayout.spec.ts	S
TU-480	NotesArchivePage	Verificare che fetchNotes() venga chiamato al mount del componente - verificato da NotesArchivePage.spec.ts	S
TU-481	NotesArchivePage	Verificare che venga mostrato lo stato di caricamento quando loading è true - verificato da NotesArchivePage.spec.ts	S
TU-482	NotesArchivePage	Verificare che venga mostrato il messaggio di errore quando error è valorizzato - verificato da NotesArchivePage.spec.ts	S
TU-483	NotesArchivePage	Verificare che la lista delle note venga mostrata correttamente - verificato da NotesArchivePage.spec.ts	S
TU-484	NotesArchivePage	Verificare che venga mostrato il conteggio al singolare quando è presente una sola nota - verificato da NotesArchivePage.spec.ts	S
TU-485	NotesArchivePage	Verificare che venga mostrato il conteggio al plurale quando sono presenti più note - verificato da NotesArchivePage.spec.ts	S
TU-486	NotesArchivePage	Verificare che la ricerca filtri correttamente le note in base alla query inserita - verificato da NotesArchivePage.spec.ts	S
TU-487	NotesArchivePage	Verificare che vengano mostrate tutte le note quando la query di ricerca è vuota - verificato da NotesArchivePage.spec.ts	S
TU-488	NotesArchivePage	Verificare che la ricerca non sia sensibile alle maiuscole - verificato da NotesArchivePage.spec.ts	S
TU-489	NotesArchivePage	Verificare che il menu contestuale venga aperto all'evento contextmenu su una nota - verificato da NotesArchivePage.spec.ts	S



TU-490	NotesArchivePage	Verificare che <code>renameNote()</code> venga chiamato con il nuovo nome dopo che <code>RenamePromise</code> si risolve - verificato da <code>NotesArchivePage.spec.ts</code>	S
TU-491	NotesArchivePage	Verificare che <code>renameNote()</code> non venga chiamato se <code>RenamePromise</code> si risolve con <code>null</code> - verificato da <code>NotesArchivePage.spec.ts</code>	S
TU-492	NotesArchivePage	Verificare che <code>removeNote()</code> venga chiamato dopo che <code>DeletePromise</code> si risolve con <code>true</code> - verificato da <code>NotesArchivePage.spec.ts</code>	S
TU-493	NotesArchivePage	Verificare che <code>removeNote()</code> non venga chiamato se <code>DeletePromise</code> si risolve con <code>false</code> - verificato da <code>NotesArchivePage.spec.ts</code>	S
TU-494	NotesArchivePage	Verificare che <code>cloneNote()</code> venga chiamato con il nome corretto dopo che <code>ClonePromise</code> si risolve - verificato da <code>NotesArchivePage.spec.ts</code>	S
TU-495	NotesArchivePage	Verificare che <code>exportNote()</code> venga chiamato con il formato <code>pdf</code> alla selezione di <code>Esporta in PDF</code> - verificato da <code>NotesArchivePage.spec.ts</code>	S
TU-496	NotesArchivePage	Verificare che <code>exportNote()</code> venga chiamato con il formato <code>md</code> alla selezione di <code>Esporta in MD</code> - verificato da <code>NotesArchivePage.spec.ts</code>	S
TU-497	NotesArchivePage	Verificare che <code>exportNote()</code> venga chiamato con il formato <code>html</code> alla selezione di <code>Esporta in HTML</code> - verificato da <code>NotesArchivePage.spec.ts</code>	S
TU-498	NotesArchivePage	Verificare che <code>importNote()</code> venga chiamato con il file selezionato al cambio dell'input file - verificato da <code>NotesArchivePage.spec.ts</code>	S
TU-499	NotesArchivePage	Verificare che venga mostrato un toast di errore se nessun file è selezionato durante l'importazione - verificato da <code>NotesArchivePage.spec.ts</code>	S
TU-500	NoteEditorPage	Verificare che <code>loadNote()</code> venga chiamato all'inizializzazione del componente - verificato da <code>NoteEditorPage.spec.ts</code>	S
TU-501	NoteEditorPage	Verificare che le classi <code>blur-xs</code> e <code>pointer-events-none</code> vengano applicate quando il pannello AI è aperto - verificato da <code>NoteEditorPage.spec.ts</code>	S
TU-502	NoteEditorPage	Verificare che le classi di blur non vengano applicate quando il pannello AI è chiuso - verificato da <code>NoteEditorPage.spec.ts</code>	S
TU-503	NoteEditorPage	Verificare che il navigation guard consenta la navigazione se la nota non è modificata - verificato da <code>NoteEditorPage.spec.ts</code>	S
TU-504	NoteEditorPage	Verificare che il navigation guard mostri il prompt di salvataggio quando la nota è modificata - verificato da <code>NoteEditorPage.spec.ts</code>	S
TU-505	NoteEditorPage	Verificare che il navigation guard chiami <code>saveTheNote()</code> e proceda con la navigazione quando l'utente sceglie <code>save</code> - verificato da <code>NoteEditorPage.spec.ts</code>	S
TU-506	NoteEditorPage	Verificare che il navigation guard annulli la navigazione quando l'utente sceglie <code>cancel</code> - verificato da <code>NoteEditorPage.spec.ts</code>	S



TU-507	NoteEditorPage	Verificare che <code>saveTheNote()</code> venga chiamato quando <code>NoteEditorHeader</code> emette l'evento <code>save</code> - verificato da <code>NoteEditorPage.spec.ts</code>	S
TU-508	NoteEditorPage	Verificare che il pannello AI venga aperto quando <code>NoteEditorToolbar</code> emette l'evento <code>ai</code> - verificato da <code>NoteEditorPage.spec.ts</code>	S
TU-509	NoteEditorPage	Verificare che il click su un elemento con attributo <code>data-ai-retranslate</code> chiami <code>retranslateAiBlock()</code> - verificato da <code>NoteEditorPage.spec.ts</code>	S
TU-510	NoteEditorPage	Verificare che lo stato venga aggiornato correttamente quando <code>AsideAI</code> emette gli eventi <code>update:hatMode</code> , <code>update:languageMode</code> e <code>update:rewriteStyle</code> - verificato da <code>NoteEditorPage.spec.ts</code>	S
TU-511	Router	Verificare che il percorso <code>/</code> sia mappato correttamente a <code>NotesArchivePage</code> - verificato da <code>router.spec.ts</code>	S
TU-512	Router	Verificare che il percorso <code>/notes/new</code> sia mappato correttamente a <code>NoteEditorPage</code> in modalità creazione - verificato da <code>router.spec.ts</code>	S
TU-513	Router	Verificare che il percorso <code>/notes/:id</code> sia mappato correttamente a <code>NoteEditorPage</code> in modalità modifica con il parametro <code>id</code> corretto - verificato da <code>router.spec.ts</code>	S
TU-514	aiService	Verificare che <code>process()</code> chiami <code>apiClient.post</code> con l'endpoint corretto per <code>summarize</code> - verificato da <code>aiService.spec.ts</code>	S
TU-515	aiService	Verificare che <code>process()</code> restituisca correttamente il risultato dalla risposta - verificato da <code>aiService.spec.ts</code>	S
TU-516	aiService	Verificare che <code>process()</code> chiami l'endpoint <code>rewrite</code> con gli stili nel corpo della richiesta - verificato da <code>aiService.spec.ts</code>	S
TU-517	aiService	Verificare che <code>translate()</code> chiami l'endpoint <code>/llm/translate</code> con la lingua specificata - verificato da <code>aiService.spec.ts</code>	S
TU-518	aiService	Verificare che <code>summarize()</code> chiami l'endpoint <code>/llm/summarize</code> con il contenuto - verificato da <code>aiService.spec.ts</code>	S
TU-519	aiService	Verificare che <code>rewrite()</code> chiami l'endpoint <code>/llm/rewrite</code> con il contenuto e gli stili forniti - verificato da <code>aiService.spec.ts</code>	S
TU-520	aiService	Verificare che <code>redhat()</code> chiami l'endpoint dinamico <code>/llm/hat/redhat</code> con il contenuto - verificato da <code>aiService.spec.ts</code>	S
TU-521	aiService	Verificare che <code>whitehat()</code> chiami l'endpoint dinamico <code>/llm/hat/whitehat</code> con il contenuto - verificato da <code>aiService.spec.ts</code>	S
TU-522	aiService	Verificare che <code>yellowhat()</code> chiami l'endpoint dinamico <code>/llm/hat/yellowhat</code> con il contenuto - verificato da <code>aiService.spec.ts</code>	S



TU-523	aiService	Verificare che greenhat() chiami l'endpoint dinamico /llm/hat/greenhat con il contenuto - verificato da aiService.spec.ts	S
TU-524	aiService	Verificare che blackhat() chiami l'endpoint dinamico /llm/hat/blackhat con il contenuto - verificato da aiService.spec.ts	S
TU-525	aiService	Verificare che bluehat() chiami l'endpoint dinamico /llm/hat/bluehat con il contenuto - verificato da aiService.spec.ts	S
TU-526	aiService	Verificare che distantWriting() chiami l'endpoint /llm/distant-writing con il contenuto - verificato da aiService.spec.ts	S
TU-527	noteService	Verificare che getAll() chiami GET /notes e restituisca le note mappate correttamente - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-528	noteService	Verificare che getAll() restituisca un array vuoto quando non ci sono note - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-529	noteService	Verificare che getAll() propaghi l'errore se la chiamata fallisce - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-530	noteService	Verificare che get() chiami GET /notes/:id e restituisca la nota con il contenuto - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-531	noteService	Verificare che get() propaghi l'errore se la chiamata fallisce - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-532	noteService	Verificare che rename() chiami PUT /notes/:id con il nuovo nome e restituisca la nota mappata - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-533	noteService	Verificare che rename() propaghi l'errore se la chiamata fallisce - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-534	noteService	Verificare che remove() chiami DELETE /notes/:id correttamente - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-535	noteService	Verificare che remove() propaghi l'errore se la chiamata fallisce - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-536	noteService	Verificare che store() chiami POST /notes con nome e contenuto e restituisca la nota mappata - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-537	noteService	Verificare che store() propaghi l'errore se la chiamata fallisce - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-538	noteService	Verificare che update() chiami PUT /notes/:id con titolo e contenuto e restituisca la nota mappata con contenuto - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-539	noteService	Verificare che update() propaghi l'errore se la chiamata fallisce - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-540	noteService	Verificare che export() chiami GET /notes/export/:id con il formato corretto - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-541	noteService	Verificare che export() utilizzi il nome file dall'header content-disposition - verificato da noteService.spec.ts	S
TU-542	noteService	Verificare che export() utilizzi il nome file di fallback quando l'header content-disposition è assente - verificato da noteService.spec.ts	S



TU-543	noteService	Verificare che <code>exportRaw()</code> chiami <code>POST /notes/export</code> con nome, contenuto e formato - verificato da <code>noteService.spec.ts</code>	S
TU-544	noteService	Verificare che <code>import()</code> chiami <code>POST /notes/import</code> con <code>FormData</code> e restituisca la nota mappata - verificato da <code>noteService.spec.ts</code>	S
TU-545	noteService	Verificare che <code>import()</code> propaghi l'errore se la chiamata fallisce - verificato da <code>noteService.spec.ts</code>	S
TU-546	serviceHandler	Verificare che <code>serviceHandler()</code> restituisca il valore della funzione se non ci sono errori - verificato da <code>serviceHandler.spec.ts</code>	S
TU-547	serviceHandler	Verificare che <code>serviceHandler()</code> lanci un errore con il messaggio del server se è un errore Axios con risposta - verificato da <code>serviceHandler.spec.ts</code>	S
TU-548	serviceHandler	Verificare che <code>serviceHandler()</code> lanci un errore generico se l'errore Axios non ha <code>response</code> - verificato da <code>serviceHandler.spec.ts</code>	S
TU-549	serviceHandler	Verificare che <code>serviceHandler()</code> lanci un errore generico se la risposta Axios non ha un messaggio - verificato da <code>serviceHandler.spec.ts</code>	S
TU-550	serviceHandler	Verificare che <code>serviceHandler()</code> lanci un errore generico se la risposta Axios non ha <code>data</code> - verificato da <code>serviceHandler.spec.ts</code>	S
TU-551	serviceHandler	Verificare che <code>serviceHandler()</code> lanci un errore generico se l'errore non è di tipo Axios - verificato da <code>serviceHandler.spec.ts</code>	S
TU-552	serviceHandler	Verificare che <code>serviceHandler()</code> preservi la causa originale dell'errore - verificato da <code>serviceHandler.spec.ts</code>	S

4.2 Test di integrazione

I test^G di integrazione servono a verificare che le componenti del sistema si integrino correttamente e in maniera efficace. L'obiettivo dei test^G è identificare eventuali problemi di integrazione fra le componenti del software.

Test	Descrizione	Stato
TI-1	Verificare che <code>POST /api/notes</code> restituisca 201 e persista correttamente le note create sul disco - verificato da <code>NoteTest.php</code>	S
TI-2	Verificare che <code>GET /api/notes</code> restituisca 200 con la lista delle note presenti - verificato da <code>NoteTest.php</code>	S
TI-3	Verificare che <code>GET /api/notes/{id}</code> restituisca 200 con i dati corretti della nota richiesta - verificato da <code>NoteTest.php</code>	S
TI-4	Verificare che <code>DELETE /api/notes/{id}</code> restituisca 204 e rimuova correttamente il file della nota dal disco - verificato da <code>NoteTest.php</code>	S
TI-5	Verificare che <code>PUT /api/notes/{id}</code> restituisca 200 con i dati aggiornati della nota modificata - verificato da <code>NoteTest.php</code>	S
TI-6	Verificare che <code>GET /api/notes/{id}</code> restituisca 404 con messaggio "Note not found" quando la nota non esiste - verificato da <code>NoteTest.php</code>	S



TI-7	Verificare che GET /api/notes/69420 restituisca 400 con messaggio "Invalid note id" quando l'id fornito non è un UUID valido - verificato da NoteTest.php	S
TI-8	Verificare che POST /api/notes restituisca 409 con messaggio "Title already used" quando si tenta di creare una nota con un titolo già esistente - verificato da NoteTest.php	S
TI-9	Verificare che DELETE /api/notes/{id} restituisca 500 con messaggio "Failed to delete" quando il repository lancia una RuntimeException durante l'eliminazione - verificato da NoteTest.php	S
TI-10	Verificare che GET /api/notes/export/{id}?format=md restituisca 200 con il contenuto Markdown della nota e gli header corretti - verificato da ExportTest.php	S
TI-11	Verificare che POST /api/notes/export restituisca 200 con il contenuto Markdown e gli header corretti quando vengono forniti titolo e contenuto senza id - verificato da ExportTest.php	S
TI-12	Verificare che GET /api/notes/export/{id}?format=html restituisca 200 con il contenuto HTML della nota e gli header corretti - verificato da ExportTest.php	S
TI-13	Verificare che POST /api/notes/export restituisca 200 con il contenuto HTML e gli header corretti quando vengono forniti titolo e contenuto senza id - verificato da ExportTest.php	S
TI-14	Verificare che GET /api/notes/export/{id}?format=pdf restituisca 200 con il contenuto PDF della nota e gli header corretti - verificato da ExportTest.php	S
TI-15	Verificare che POST /api/notes/export restituisca 200 con il contenuto PDF e gli header corretti quando vengono forniti titolo e contenuto senza id - verificato da ExportTest.php	S
TI-16	Verificare che GET /api/notes/export/{id}?format=wrong_format restituisca 400 con messaggio "Unknown format: wrong_format" quando viene richiesto un formato non valido con id - verificato da ExportTest.php	S
TI-17	Verificare che POST /api/notes/export restituisca 400 con messaggio "Unknown format: wrong_format" quando viene richiesto un formato non valido senza id - verificato da ExportTest.php	S
TI-18	Verificare che GET /api/notes/export/{id} restituisca 404 con messaggio "Note not found" quando la nota non esiste - verificato da ExportTest.php	S
TI-19	Verificare che GET /api/notes/export/123 restituisca 400 con messaggio "Invalid note id" quando l'id fornito non è un UUID valido - verificato da ExportTest.php	S

TI-20	Verificare che GET /api/notes/export/{id} restituisca 500 con messaggio "Server error" quando il servizio lancia una RuntimeException inattesa - verificato da <code>ExportTest.php</code>	S
TI-21	Verificare che POST /api/notes/import restituisca 201 con i dati della nota creata quando viene caricato un file Markdown valido - verificato da <code>ImportTest.php</code>	S
TI-22	Verificare che POST /api/notes/import restituisca 400 con messaggio "uploaded_format format is not supported" quando il file caricato ha un formato non supportato - verificato da <code>ImportTest.php</code>	S
TI-23	Verificare che POST /api/notes/import restituisca 400 con messaggio "Title already used by another note" quando il titolo della nota importata è già in uso - verificato da <code>ImportTest.php</code>	S
TI-24	Verificare che POST /api/notes/import restituisca 500 con messaggio "Server error" quando il servizio lancia una RuntimeException inattesa - verificato da <code>ImportTest.php</code>	S
TI-25	Verificare che POST /api/notes/import restituisca 422 con messaggio "File size must not exceed 10240 KB" quando il file caricato supera la dimensione massima consentita - verificato da <code>ImportTest.php</code>	S
TI-26	Verificare che POST /api/llm/summarize restituisca 200 con il risultato generato dal modello - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S
TI-27	Verificare che POST /api/llm/rewrite restituisca 200 con il testo riscritto utilizzando opzioni di stile valide - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S
TI-28	Verificare che POST /api/llm/translate restituisca 200 con il testo tradotto per una lingua valida - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S
TI-29	Verificare che POST /api/llm/hat/{type} restituisca 400 se viene fornito un "hat" non supportato - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S
TI-30	Verificare che POST /api/llm/translate restituisca 422 con errore "Translation in [lang] is not supported" per lingue non in whitelist - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S
TI-31	Verificare che POST /api/llm/rewrite restituisca 422 con errore di validazione se lo stile di riscrittura non è tra quelli permessi - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S
TI-32	Verificare che l'applicazione restituisca 502 (Bad Gateway) in caso di eccezione del servizio LLM esterno - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S

Tabella Test di Integrazione

4.3 Test di sistema

I test^G di sistema hanno lo scopo di verificare che il sistema software rispetti i requisiti specificati nel documento "Analisi dei Requisiti^G". In seguito verranno elencati i vari test^G, i quali avranno un codice identificativo, una descrizione, il requisito a cui fa riferimento e lo stato del test.

Test	Descrizione	Requisito correlato	Stato
TS-1	Verificare che il sistema permetta all'utente di visualizzare l'archivio delle note presenti e per ogni nota il suo nome, la data di creazione e la data dell'ultima modifica	RF-O-1	S
TS-2	Verificare che il sistema permetta all'utente di aprire una nota	RF-O-2	S
TS-3	Verificare che il sistema permetta all'utente di uscire da una nota	RF-O-3	S
TS-4	Verificare che il sistema permetta all'utente di creare una nuova nota	RF-O-4	S
TS-5	Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare la nota su cui sta lavorando	RF-O-5	S
TS-6	Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare una nota non ancora presente nell'archivio per la prima volta	RF-O-6	S
TS-7	Verificare che il sistema permetta all'utente di clonare una nota	RF-O-7	S
TS-8	Verificare che, alla clonazione di una nota, il sistema assegni automaticamente un nome di default (es. "Nota <i>data-ora</i> ") che l'utente può modificare	RF-O-8	S
TS-9	Verificare che il nome di default generato nella clonazione di una nota sia univoco all'interno dell'archivio e facilmente riconoscibile all'utente	RF-O-9	S
TS-10	Verificare che il sistema permetta all'utente di ricercare le note per nome nell'archivio	RF-O-10	S
TS-11	Verificare che il sistema permetta all'utente di eliminare una nota	RF-O-11	S
TS-12	Verificare che il sistema permetta all'utente di rinominare una nota	RF-O-12	S
TS-13	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta	RF-O-13	S
TS-14	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio	RF-O-14	S
TS-15	Verificare che l'esportazione preservi integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri	RF-O-15	S
TS-16	Verificare che l'esportazione preservi correttamente i caratteri Unicode del testo (es. accenti e simboli), senza sostituzioni o corruzione	RF-O-16	S
TS-17	Verificare che, al termine dell'esportazione, il sistema notifichi esplicitamente l'errore di esportazione all'utente	RF-O-17	S
TS-18	Verificare che il sistema permetta all'utente di importare una nota	RF-O-18	S
TS-19	Verificare che l'importazione preservi integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri (incl. Unicode)	RF-O-19	S
TS-20	Verificare che, in caso di file non valido o corrotto, il sistema interrompa l'importazione senza creare note parziali e notifichi chiaramente l'errore all'utente	RF-O-20	S
TS-21	Verificare che il sistema permetta all'utente di scrivere nell'editor con caratteri Unicode (es. lettere accentate e simboli)	RF-O-21	S



TS-22	Verificare che il sistema compili la sintassi Markdown	RF-O-22	S
TS-23	Verificare che il sistema permetta la visualizzazione del documento formattato secondo la sintassi Markdown	RF-O-23	S
TS-24	Verificare che l'aggiornamento della visualizzazione formattata avvenga in un tempo adeguatamente veloce	RF-O-24	S
TS-25	Verificare che il sistema permetta di cambiare modalità di visualizzazione	RF-O-25	S
TS-26	Verificare che il sistema fornisca un'area di editing di testo in cui è possibile inserire e modificare del testo per la compilazione Markdown	RF-O-26	S
TS-27	Verificare che il sistema permetta l'applicazione di formattazioni Markdown senza scrivere manualmente la sintassi	RF-O-27	S
TS-28	Verificare che l'editor risponda all'input e alla formattazione dell'utente in modo fluido, senza ritardi percepibili durante la digitazione	RF-O-28	S
TS-29	Verificare che il sistema permetta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo grassetto senza scrivere manualmente la sintassi	RF-O-29	S
TS-30	Verificare che il sistema permetta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo corsivo senza scrivere manualmente la sintassi	RF-O-30	S
TS-31	Verificare che il sistema permetta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo sottolineato senza scrivere manualmente la sintassi	RF-O-31	S
TS-32	Verificare che il sistema consenta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo barrato senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	RF-O-32	S
TS-33	Verificare che il sistema consenta l'inserimento e la rimozione di link ipertestuali senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	RF-O-33	S
TS-34	Verificare che l'editor renda i link ipertestuali facilmente riconoscibili (es. evidenziandoli graficamente) e distinguibili dal testo normale	RF-O-34	S
TS-35	Verificare che il sistema consenta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo commentato senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	RF-O-35	S
TS-36	Verificare che il sistema consenta l'inserimento di elenchi numerati	RF-O-36	S
TS-37	Verificare che il sistema consenta l'inserimento di elenchi puntati	RF-O-37	S
TS-38	Verificare che il sistema permetta all'utente di annullare l'ultima modifica fatta	RF-O-38	S
TS-39	Verificare che il sistema permetta all'utente di ripristinare la modifica precedentemente annullata	RF-O-39	S
TS-40	Verificare che il sistema permetta all'utente di selezionare porzioni di testo, sia tramite mouse che tastiera	RF-O-40	S
TS-41	Verificare che il sistema permetta all'utente di copiare il testo selezionato	RF-O-41	S
TS-42	Verificare che il sistema permetta all'utente di tagliare il testo selezionato	RF-O-42	S



TS-43	Verificare che l'editor faccia copiare e tagliare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili	RF-O-43	S
TS-44	Verificare che l'editor preservi correttamente il contenuto e la struttura del testo copiato e tagliato, senza perdita o alterazioni di caratteri	RF-O-44	S
TS-45	Verificare che il sistema permetta all'utente di incollare del testo nell'area di testo	RF-O-45	S
TS-46	Verificare che l'editor faccia incollare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili	RF-O-46	S
TS-47	Verificare che l'editor preservi e incolli correttamente il contenuto e la struttura del testo, senza perdita o alterazioni di caratteri	RF-O-47	S
TS-48	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta in MD	RF-O-48	S
TS-49	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in MD	RF-O-49	S
TS-50	Verificare che il sistema avvisi l'utente della presenza di una nota con lo stesso nome in seguito al primo salvataggio	RF-O-50	S
TS-51	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo secondo il modello dei "Sei Cappelli"	RF-O-51	S
TS-52	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Emotiva" (Cappello Rosso)	RF-O-52	S
TS-53	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Neutra" (Cappello Bianco)	RF-O-53	S
TS-54	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Ottimista" (Cappello Giallo)	RF-O-54	S
TS-55	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione dell'avvocato del Diavolo" (Cappello Nero)	RF-O-55	S
TS-56	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Originale" (Cappello Verde)	RF-O-56	S
TS-57	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Logica e Strutturata" (Cappello Blu)	RF-O-57	S
TS-58	Verificare che il sistema permetta all'utente di riassumere del testo tramite un agente esterno	RF-O-58	S
TS-59	Verificare che il sistema permetta all'utente di riscrivere del testo tramite un agente esterno	RF-O-59	S
TS-60	Verificare che il sistema permetta all'utente di scegliere il modo in cui verrà riscritto il testo (correzione grammaticale, estensione del testo, miglioramento del lessico, variazione stilistica)	RF-O-60	S
TS-61	Verificare che il sistema permetta all'utente di tradurre del testo tramite un agente esterno	RF-O-61	S
TS-62	Verificare che il sistema permetta l'invio da parte dell'utente di un prompt a un agente esterno per la generazione di testo (Distant Writing)	RF-O-62	S



TS-63	Verificare che il sistema permetta all'utente di sostituire nell'editor il testo originale con quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	RF-O-63	S
TS-64	Verificare che il sistema permetta all'utente di aggiungere nell'editor, in seguito alla selezione del testo originale, quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	RF-O-64	S
TS-65	Verificare che il sistema permetta all'utente di aggiungere nell'editor, in coda a tutto il testo presente nell'editor, quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	RF-O-65	S
TS-66	Verificare che il sistema permetta all'utente di "rifiutare" il testo generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	RF-O-66	S
TS-67	Verificare che il sistema permetta all'utente di copiare negli appunti il testo generato dall'agente esterno (riassunti, riscrittura, traduzione, generazione)	RF-O-67	S
TS-68	Verificare che l'agente esterno produca testo grammaticalmente, sintatticamente e semanticamente corretto	RF-O-68	S
TS-69	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso dell'impossibilità nell'eseguire una richiesta	RF-O-69	S
TS-70	Verificare che il sistema commenti il testo selezionato dall'utente utilizzato per interrogare la generazione (Distant Writing)	RF-O-70	S
TS-71	Verificare che, se l'utente aggiunge una traduzione a una parte del testo selezionato, il sistema lo avvisi ogni volta che il testo tradotto viene modificato	RF-O-71	S
TS-72	Verificare che il sistema consenta all'utente di aggiornare una traduzione precedentemente inserita se il testo originale è presente ed è stato modificato	RF-O-72	S
TS-73	Verificare che il sistema consenta all'utente di rimuovere una traduzione precedentemente inserita	RF-O-73	S
TS-74	Verificare che il sistema consenta all'utente di rimuovere il testo originale di una traduzione precedentemente inserita	RF-O-74	S
TS-75	Verificare che il sistema notifichi all'utente la perdita del testo originale di riferimento qualora venga eliminato, lasciando la traduzione priva di collegamento	RF-O-75	S
TS-76	Verificare che il sistema non consenta l'inserimento di una traduzione all'interno di una porzione di testo già tradotta	RF-O-76	S
TS-77	Verificare che l'agente produca traduzioni corrette nella lingua selezionata	RF-O-77	S
TS-78	Verificare che il sistema, alla chiusura di una nota, se presenti delle modifiche non salvate avvisi l'utente della presenza di modifiche	RF-O-78	S
TS-79	Verificare che il sistema in caso di problemi di connessione con l'agente esterno avvisi l'utente	RF-O-79	S

TS-80	Verificare che, durante una richiesta alla LLM, il sistema fornisca all'utente un feedback chiaro sullo stato dell'operazione (es. indicatore di caricamento/elaborazione) fino al completamento o alla segnalazione di errore	RF-O-80	S
TS-81	Verificare che il feedback sullo stato della comunicazione con la LLM sia non bloccante ed eviti che l'utente avvii richieste duplicate inconsapevolmente	RF-O-81	S
TS-82	Verificare che il sistema permetta all'utente di visualizzare l'editor con il contenuto della nota dopo l'apertura di questa	RF-O-82	S
TS-83	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di tentativo di apertura di una nota non più esistente	RF-O-83	S
TS-84	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di fallimento dell'apertura di una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-84	S
TS-85	Verificare che, in caso di tentativo di chiusura di una nota con modifiche non salvate, il sistema avvisi l'utente e chieda se desidera salvare le modifiche prima di chiudere	RF-O-85	S
TS-86	Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare le modifiche effettuate all'interno di una nota	RF-O-86	S
TS-87	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di presenza di una versione più recente della nota aperta nell'archivio	RF-O-87	S
TS-88	Verificare che il sistema permetta all'utente di sovrascrivere la nota presente nell'archivio con la versione aperta in caso di conflitto di versioni	RF-O-88	S
TS-89	Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare la nota aperta con un nuovo nome in caso di conflitto con la versione presente nell'archivio	RF-O-89	S
TS-90	Verificare che il sistema permetta all'utente di aggiornare la nota aperta con le modifiche presenti nella versione più recente nell'archivio in caso di conflitto di versioni	RF-O-90	S
TS-91	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di errori durante il salvataggio della nota causati da problemi di connessione al server	RF-O-91	S
TS-92	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di tentativo di clonazione di una nota non più esistente	RF-O-92	S
TS-93	Verificare che il sistema avvisi in caso di impossibilità di clonare una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-93	S
TS-94	Verificare che il sistema chieda all'utente di confermare l'eliminazione di una nota	RF-O-94	S
TS-95	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di impossibilità di eliminazione di una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-95	S
TS-96	Verificare che il sistema impedisca all'utente di rinominare una nota con un nome già presente nell'archivio e visualizzare un messaggio di errore	RF-O-96	S
TS-97	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di impossibilità di rinominare una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-97	S

TS-98	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di impossibilità di esportare una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-98	S
TS-99	Verificare che il sistema dia la possibilità all'utente di importare una nota in formato MD	RF-O-99	S
TS-100	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di problemi di connessione al server durante l'importazione di una nota	RF-O-100	S
TS-101	Verificare che il sistema permetta all'utente di inserire elementi in un elenco puntato o numerato	RF-O-101	S
TS-102	Verificare che il sistema permetta all'utente di rimuovere elementi da un elenco puntato o numerato	RF-O-102	S
TS-103	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di problemi di connessione con l'agente esterno durante la ritraduzione di una porzione di testo precedentemente tradotta	RF-O-103	S
TS-104	Verificare che il sistema aggiorni automaticamente i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input di ricerca	RF-D-1	S
TS-105	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta in PDF	RF-D-2	S
TS-106	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta in HTML	RF-D-3	S
TS-107	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in PDF	RF-D-4	S
TS-108	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in HTML	RF-D-5	S
TS-109	Verificare che il sistema permetta all'utente di utilizzare scorciatoie da tastiera per formattare il testo	RF-D-6	x
TS-110	Verificare che il sistema comunichi all'utente eventuali errori grammaticali nell'editor	RF-D-7	x
TS-111	Verificare che il sistema consenta all'utente di eseguire un minimo di 20 operazioni consecutive di annullamento e di ripristino delle modifiche sull'editor della nota corrente	RF-D-8	x
TS-112	Verificare che, in caso di incollaggio di contenuti non testuali, l'editor mantenga la reattività e mostri una notifica non bloccante che spieghi l'azione effettuata (rifiuto o conversione in testo)	RF-D-9	x
TS-113	Verificare che l'archivio si aggiorni dinamicamente con i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input con una risposta percepita come immediata dall'utente	RF-D-10	S
TS-114	Verificare che l'editor evidenzi in modo chiaro e distinguibile la porzione di testo utilizzato come prompt per l'interrogazione del LLM, così da renderla immediatamente riconoscibile all'utente	RF-D-11	S
TS-115	Verificare che l'aggiornamento della visualizzazione formattata non blocchi l'input dell'utente durante la digitazione	RF-D-12	S

TS-116	Verificare che il sistema aggiorni automaticamente la visualizzazione del testo formattato ad ogni modifica del Markdown, senza richiedere un'azione esplicita	RF-OP-1	S
TS-117	Verificare che il sistema comunichi all'utente eventuali errori di sintassi nei marcatori nell'editor	RF-OP-2	x
TS-118	Verificare che l'editor permetta all'utente di interagire direttamente con la LLM tramite marcatori	RF-OP-3	x
TS-119	Verificare che il sistema permetta all'utente di registrarsi tramite nome utente e password	RF-OP-4	x
TS-120	Verificare che, se password o nome utente non sono corrette, il sistema non permetta la registrazione	RF-OP-5	x
TS-121	Verificare che il sistema permetta all'utente di accedere al proprio account	RF-OP-6	x
TS-122	Verificare che, se password o nome utente non sono corrette, il sistema non permetta l'autenticazione	RF-OP-7	x
TS-123	Verificare che l'utente possa effettuare il logout e terminare la sessione	RF-OP-8	x
TS-124	Verificare che il sistema permetta ad un utente autenticato di eliminare il proprio account	RF-OP-9	x
TS-125	Verificare che il sistema richieda la password dell'utente per l'eliminazione del suo account	RF-OP-10	x
TS-126	Verificare che il sistema avvisi l'utente che la password inserita per l'eliminazione dell'account è sbagliata	RF-OP-11	x
TS-127	Verificare che il sistema richieda la conferma all'utente per l'eliminazione del suo account	RF-OP-12	x
TS-128	Verificare che il sistema permetta all'utente autenticato di salvare note nel proprio account	RF-OP-13	x
TS-129	Verificare che il sistema permetta all'utente autenticato di aprire una delle note salvate nel proprio account	RF-OP-14	x
TS-130	Verificare che il sistema durante il salvataggio, nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile, visualizzi un messaggio d'errore	RF-OP-15	x
TS-131	Verificare che il sistema durante l'apertura di una nota, nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile, visualizzi un messaggio d'errore	RF-OP-16	x
TS-132	Verificare che le credenziali dell'utente siano trasmesse in modo sicuro durante l'autenticazione e la registrazione	RF-OP-17	x
TS-133	Verificare che il sistema completi una richiesta di autenticazione e registrazione in un breve lasso di tempo	RF-OP-18	x
TS-134	Verificare che il sistema non memorizzi né mostri password in chiaro	RF-OP-19	x
TS-135	Verificare che il sistema limiti ad un massimo di 3 tentativi di accesso falliti per ridurre il rischio di attacchi a forza bruta	RF-OP-20	x
TS-136	Verificare che, in caso di credenziali errate, il messaggio di errore non riveli se sia il nome utente o la password ad essere errata	RF-OP-21	x
TS-137	Verificare che i messaggi di errore in autenticazione e registrazione siano chiari e indichino all'utente come correggere l'input	RF-OP-22	x

TS-138	Verificare che i campi di inserimento credenziali forniscano feedback immediato su validità del formato (es. vincoli su nome utente/password), senza attendere l'invio del form	RF-OP-23	x
TS-139	Verificare che, dopo l'autenticazione, la sessione scada automaticamente dopo un periodo di inattività pari a 1 mese	RF-OP-24	x
TS-140	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di mancata registrazione/authentication dovuta a problemi di connessione al server	RF-OP-25	x
TS-141	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di impossibilità di eliminazione dell'account a causa di problemi di connessione al server	RF-OP-26	x

Tabella Test di Sistema

4.4 Test di accettazione

I test^G di accettazione, eseguiti in presenza del referente aziendale, hanno lo scopo per garantire che il prodotto soddisfi i requisiti obbligatori specificati nel capitolato.

Test	Descrizione	Stato
TA-1	L'utente può aprire una nota salvata nell'archivio e visualizzarne il contenuto nell'editor	S
TA-2	L'utente può importare una nota localmente ed aprirle nell'editor del programma	S
TA-3	Nell'editor sono visualizzate la zona di Markdown e la zona di Render	S
TA-4	L'utente può scrivere sulla zona di Markdown e visualizzare il testo renderizzato a destra	S
TA-5	L'utente può formattare il testo grassetto, corsivo, sottolineato, barrato, commentato	S
TA-6	L'utente può creare / togliere elenchi puntati e numerati	S
TA-7	L'utente può annullare o ripristinare modifiche alla nota	S
TA-8	L'utente può selezionare del testo ed interagire con il LLM	S
TA-9	L'utente può riassumere il testo selezionato	S
TA-10	L'utente può riscrivere il testo selezionato in vari stili	S
TA-11	L'utente può criticare il testo selezionato in base ai 6 cappelli per pensare di Edward De Bono	S
TA-12	L'utente può tradurre il testo selezionato in varie lingue	S
TA-13	L'utente può ritradurre il testo selezionato in caso di modifiche	S
TA-14	L'utente può avviare la funzionalità di <i>Distant Writing</i> selezionando il testo della nota da fornire come prompt all'IA	S
TA-15	L'utente può inserire prima / dopo / alla fine o sostituire il testo generato dall'IA	S
TA-16	Il sistema avvisa l'utente alla modifica di un blocco generato dall'IA	S



TA-17	L'utente può salvare la nota dopo aver effettuato modifiche	S
TA-18	L'utente può esportare la nota in diversi formati	S
TA-19	L'utente viene avvisato in caso cerca di uscire dall'editor con modifiche non salvate	S
TA-20	Il sistema avvisa l'utente tramite una notifica toast in caso di errore	S
TA-21	In caso di conflitto nel salvataggio, il sistema mostra all'utente varie opzioni per risolvere il conflitto	S
TA-22	L'utente può rinominare una nota presente nell'archivio	S
TA-23	L'utente può eliminare una nota presente nell'archivio	S
TA-24	L'utente può clonare una nota presente nell'archivio	S

4.5 Test di regressione

Per prevenire problemi di regressione durante lo sviluppo^G, abbiamo deciso di adottare un approccio di integrazione continua: la repository^G del codice sorgente è stata configurata in modo che ad ogni pull request venga attivata automaticamente l'esecuzione dell'intera suite di test^G di unità e integrazione. Ciò permette di rilevare subito la presenza di possibili regressioni introdotte dalle modifiche effettuate, così da poter rimediare prima del merge nel branch^G principale.

5 Checklist

La verifica^G tramite analisi statica è preferibile che avvenga tramite *Inspection* anziché *Walkthrough*^G, proprio per questo motivo vengono definite delle liste di controllo (aggiornate progressivamente dai verificatori) che permettono di analizzare velocemente gli errori più comuni.

5.1 Documentazione

5.1.1 Struttura

Errore	Descrizione
Manca la <i>caption</i> per le tabelle o le immagini	Ogni tabella o immagine deve possedere una <i>caption</i> .
Sezione vuota	Le sezioni vuote devono essere eliminate.

Checklist dei possibili errori nella struttura della documentazione

5.1.2 Errori ortografici

Errore	Descrizione
Errore di sintassi	Errori di battitura o distrazione devono essere rimossi
Errore di coniugazione	Gli errori di coniugazione devono essere rimossi

Checklist dei possibili errori ortografici nella documentazione

5.1.3 Analisi dei Requisiti

Errore	Descrizione
Requisiti per un caso d'uso assenti	Ad ogni caso d'uso deve corrispondere almeno un requisito
Diagrammi dei casi d'uso erranei	I diagrammi dei casi d'uso devono riportare la corretta numerazione e nomenclatura del caso d'uso stesso e riferirsi allo stesso modo ad altri casi d'uso

Checklist dei possibili errori per l'Analisi dei Requisiti

6 Cruscotto di valutazione della qualità

6.1 PC01-EAC (Estimated at Completion)

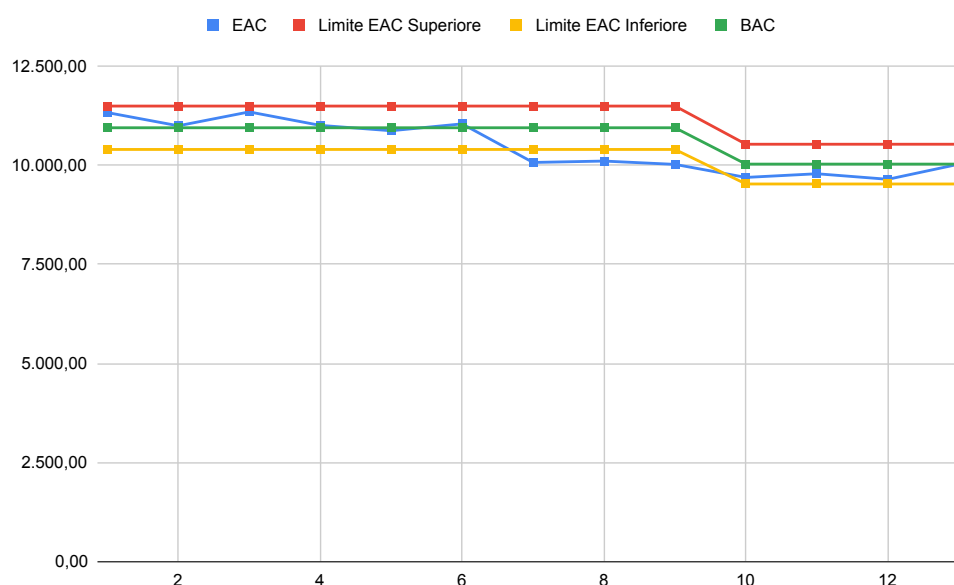


Figura 1: Estimated at Completion

Dal grafico si osserva l'andamento dell'EAC nei tredici sprint. Nel terzo periodo il valore si mantiene al di sopra del BAC, indicando una tendenza al superamento del budget pianificato; tuttavia, la traiettoria mostra un progressivo avvicinamento alla linea di base, suggerendo un miglioramento nella gestione delle risorse. Nel settimo e ottavo periodo invece si nota uno scostamento del valore EAC oltre il limite inferiore, dovuto ad un aumento dell'efficienza^G da parte del gruppo. Nel decimo periodo il gruppo ha riorganizzato la distribuzione delle ore, riducendo quelle inizialmente previste per ruoli di responsabile^G e analista^G a favore di amministratore^G e programmatore^G, pur rispettando i vincoli orari stabiliti. Questa riallocazione ha comportato una diminuzione del preventivo complessivo del progetto. Al termine del decimo sprint^G, il progetto^G risulta comunque rientrato nei limiti accettabili ($\pm 5\%$ BAC), condizione mantenuta anche nei periodi successivi.

6.2 PC02-PV (Planned Value) e PC04-EV (Earned Value)

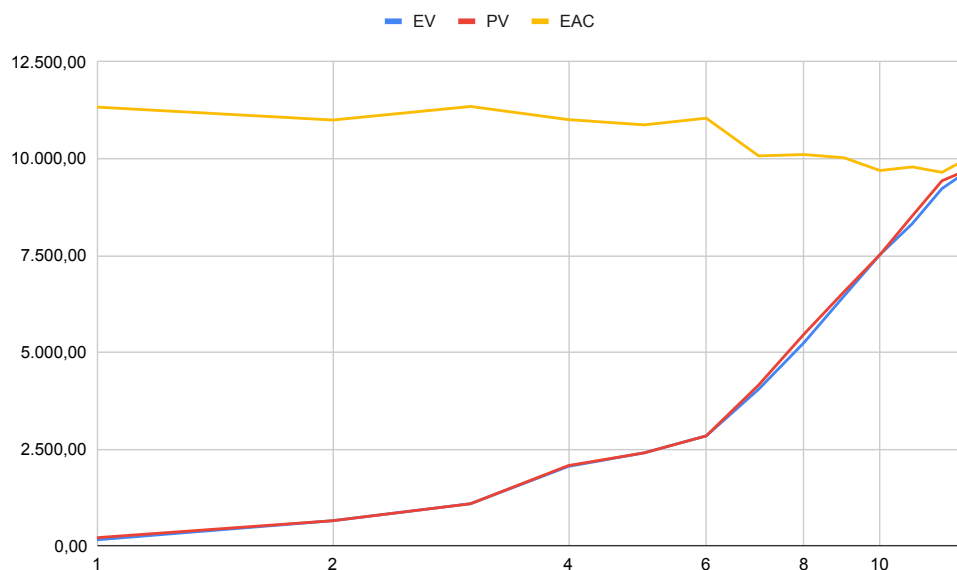


Figura 2: Planned Value - Earned Value

Il grafico mostra un andamento sostanzialmente allineato tra Planned Value (PV) ed Earned Value (EV) nel corso dei tredici sprint. Le due curve risultano quasi sovrapposte, a conferma che il gruppo sta producendo valore in linea con quanto pianificato. Questo indica una buona capacità di rispettare la pianificazione e di mantenere il ritmo di avanzamento previsto.

6.3 PC05-ETC (Estimated to Complete)

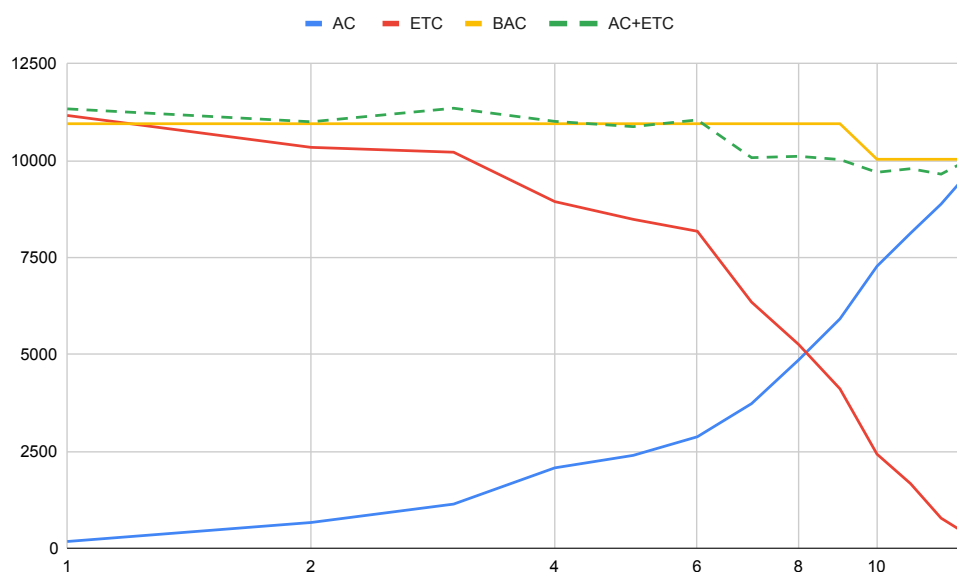


Figura 3: Estimated to Complete

Il grafico mette in relazione AC, ETC, BAC e la loro somma AC+ETC nel corso dei tredici sprint. La linea AC+ETC, che rappresenta la proiezione del costo finale, si mantiene al di sopra del BAC per i primi tre periodi, confermando un rischio di sfioramento del budget stimabile intorno al 3-4%. Tuttavia, nel quarto sprint^G si osserva un avvicinamento della linea AC+ETC al BAC, segnale positivo di un progressivo rientro nei costi pianificati. Dal quinto sprint^G in poi, la linea AC+ETC si mantiene prossima al valore desiderato (BAC). Dal settimo sprint^G inoltre si osserva una diminuzione della proiezione AC+ETC, risultato di un aumento della produttività del gruppo. È opportuno mantenere questo trend nei periodi conclusivi per minimizzare lo scarto finale. Dal decimo sprint^G la linea AC+ETC, grazie alla redistribuzione delle ore si trova quasi nello stesso punto della linea del BAC.

6.4 PC06-CV (Cost Variance), PC07-SV (Schedule Variance) e PC08-BV (Budget Variance)

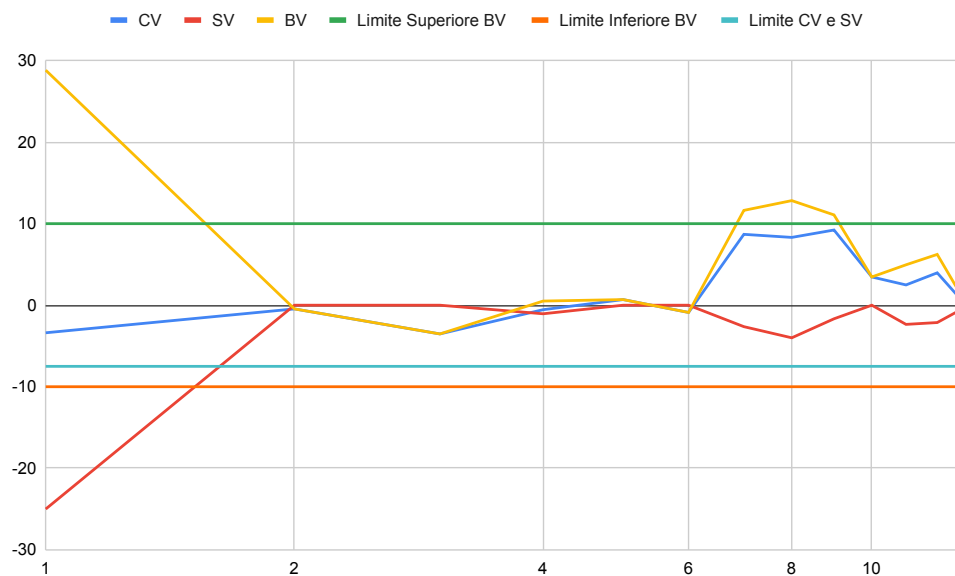


Figura 4: Cost Variance, Schedule Variance e Budget Variance

Il grafico illustra l'andamento delle tre varianze nei tredici sprint^G: al termine del terzo sprint^G si osserva un avvicinamento di CV e BV al limite inferiore, dovuto al periodo di sessione universitaria parzialmente previsto; la SV è rimasta stabile, suggerendo che il team ha deliberatamente pianificato meno lavoro in quel periodo per far fronte alla sessione, contenendo il ritardo sulla pianificazione a scapito però dell'efficienza^G economica. Nel quarto sprint^G CV e BV recuperano correttamente, tuttavia la SV mostra un leggero decremento, indicando che il rallentamento del terzo sprint^G non è stato pienamente recuperato in termini di valore prodotto. Per il quinto e sesto sprint^G i valori si mantengono prossimi allo zero, evidenziando un recupero efficace e un riallineamento complessivo rispetto agli obiettivi pianificati. Nel settimo e ottavo sprint^G inoltre si nota un innalzamento di CV e BV dovuto ad un aumento della produttività del gruppo rispetto ai periodi precedenti. Dal decimo sprint^G, grazie alla redistribuzione delle ore con conseguente ricalcolo del preventivo, viene registrato un reallineamento delle varianze entro i limiti accettabili.

6.5 Indice di Gulpease

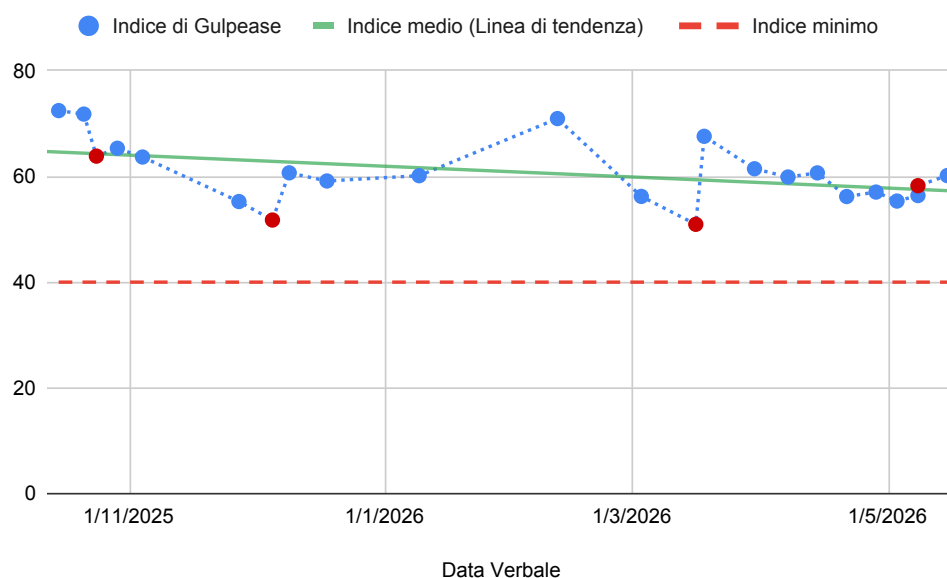


Figura 5: Andamento indice di Gulpease verbali

I risultati mostrano che tutti i verbali analizzati superano ampiamente la soglia minima accettabile di 40 punti nell'Indice di Gulpease, attestandosi su un valore medio di circa 60, a indicare una leggibilità complessivamente buona.

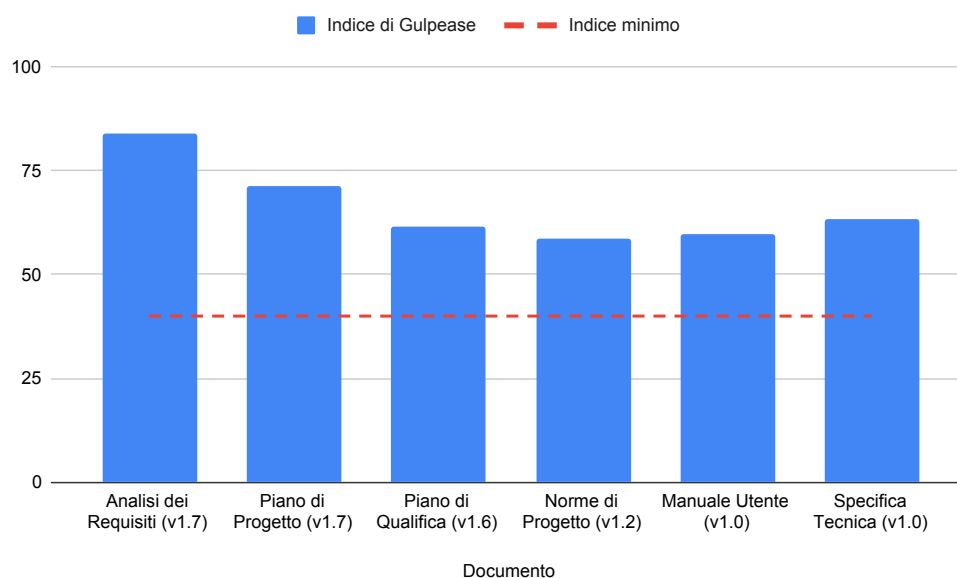


Figura 6: Indice di Gulpease documenti RTB

Il grafico illustra i valori dell'Indice di Gulpease calcolati per i documenti Analisi dei Requisiti^G, Norme di Progetto^G, Piano di Progetto^G, Piano di Qualifica^G, Manuale Utente e Specifica Tecnica. Tutti i documenti superano abbondantemente la soglia minima di 40 punti. In particolare, l'Analisi dei Requisiti^G registra un valore particolarmente elevato, riconducibile alla natura stessa



del documento, caratterizzato da una struttura ricca di elementi grafici (Casi d'uso^G) e da un uso esteso di elenchi puntati, fattori che incidono positivamente sul calcolo dell'indice.

6.6 PC15-PCTS (Percentuale dei test superati)

Per quanto riguarda la percentuale dei test^G superati, dal momento della loro introduzione nel corso dell'undicesimo periodo, il loro superamento è sempre stato verificato prima dell'effettivo merge all'interno del branch^G develop. A parte dunque un primo periodo in cui non era ancora completata appieno l'automazione di *test^G coverage* all'interno del repository^G, si è sempre ottenuto una percentuale di test^G superati pari al 100%.

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile	Valore ottenuto
PC15-PCTS	Percentuale dei test superati	≥ 80%	100%	100%

6.7 PC16-SC (Statement Coverage)

Lo Statement Coverage misura la percentuale di istruzioni eseguite durante l'esecuzione dei test. Si calcola come il numero di istruzioni eseguite almeno una volta rispetto al totale di istruzioni nel programma. Il suo scopo è assicurarsi che tutte le istruzioni nel codice vengano testate almeno una volta.

Di seguito si riporta un'immagine rappresentante la percentuale di Statement Coverage (sia di frontend che backend) relativa a quelle che Codecov considera come *"relevant lines"*, per ciascun file contenente codice coperto da test.

Files ↑	Tracked lines	Covered	Partial	Missed	Coverage %
-					
app	554	539	0	15	97.29%
resources/ts	1102	1013	6	83	91.92%
Subtotal	1656	1552	6	98	

Figura 7: Statement Coverage

7 Valutazioni per il miglioramento

Questa sezione è dedicata alla valutazione generale del lavoro, con lo scopo di inserire osservazioni sui problemi riscontrati e sulle possibili correzioni da adottare.

7.1 Valutazione sull'organizzazione

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Tracciamento temporale	Inizialmente è stato difficile tracciare le ore per ogni attività del ruolo coperto da ogni membro	Media	Utilizzo di issue su GitHub per suddividere ogni attività in base allo sprint, con relativo tracciamento temporale

Valutazione sull'organizzazione



7.2 Valutazione degli strumenti utilizzati

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Suddivisione task	Il gruppo ha spesso riscontrato problemi sulla divisione di task	Bassa	Creazione di sub-issue in modo da assegnare allo specifico membro la sua parte di issue da eseguire

Valutazione degli strumenti utilizzati

7.3 Valutazione sui ruoli

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Responsabile	La partizione dei compiti e la gestione delle ore, prima dell'utilizzo delle issue su GitHub, era vaga e poco accurata	Media	Grazie alle issue su GitHub è possibile tenere traccia delle ore impiegate per ciascun task e quindi fare il resoconto dei costi e dei tempi rispetto al preventivo

Valutazione sui ruoli